SERIE FORMATIVA - CAUSA - SACYL - 2026

Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM)

Gestion de la sangre y del sangrado perioperatorio - dosier docente

Los 3 pilares del PBM + el eje de la hemostasia: (1) optimizar la masa eritrocitaria - (2) minimizar la perdida sanguinea - (3) optimizar y tolerar la anemia - + eje: evaluacion y manejo del sangrado.

18 documentos (PBM-01 ... PBM-18) + 5 quick-reference (P-QR-01 ... P-QR-05) - 5 modulos

Anclas: GUIA - META - ECA - REV - ALG. Cifras de fuentes primarias verificadas (PubMed) y guias (NBA/BSH/SEDAR).

Ideacion: Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.

Indice del dosier

MODULO 1 - FUNDAMENTOS: PBM Y MEDICINA TRANSFUSIONAL		
PBM-01	Qué es el Patient Blood Management: los 3 pilares y el marco perioperatorio	GUÍA
PBM-02	Componentes sanguíneos y sus indicaciones: hematíes, plasma y plaquetas	GUÍA
PBM-03	Seguridad transfusional: identificación, trazabilidad y reacciones adversas	GUÍA
MODULO 2 - PILAR 1: OPTIMIZAR LA MASA ERITROCITARIA		
PBM-04	Diagnóstico y manejo de la anemia preoperatoria	GUÍA
PBM-05	Ferropenia y hierro intravenoso	META
PBM-06	Eritropoyetina (EPO) en PBM: evidencia y uso	META
MODULO 3 - PILAR 2: MINIMIZAR LA PERDIDA SANGUINEA		
PBM-07	Hemostasia perioperatoria: fisiología y estrategia de minimización	REV
PBM-08	Antifibrinolíticos: ácido tranexámico	ECA
PBM-09	Pruebas viscoelásticas (ROTEM/TEG) y algoritmos guiados	META
PBM-10	Recuperación celular intraoperatoria y técnicas de ahorro	META
PBM-11	Pérdida sanguínea admisible (MABL): cálculo y planificación	REV
MODULO 4 - PILAR 3: TOLERANCIA A LA ANEMIA Y TRANSFUSION		
PBM-12	Umbrales restrictivos de transfusión	ECA
PBM-13	Hemorragia crítica y protocolo de transfusión masiva	GUÍA
PBM-14	Optimización de la tolerancia a la anemia: fisiología y límites	REV
MODULO 5 - HEMOSTASIA CLINICA Y RIESGO HEMORRAGICO		
PBM-15	Cribado del riesgo hemorrágico preoperatorio (HEMSTOP)	REV
PBM-16	Manejo perioperatorio de antiagregantes y anticoagulantes	GUÍA
PBM-17	Coagulopatías congénitas y adquiridas en cirugía	REV
PBM-18	Fármacos hemostáticos: CCP, fibrinógeno, rFVIIa y desmopresina	REV
QUICK-REFERENCE (TARJETAS)		
P-QR-01	Los 3 pilares del PBM de un vistazo	ALG
P-QR-02	Umbrales de transfusión por componente	ALG
P-QR-03	Ácido tranexámico: dosis por escenario	ALG
P-QR-04	MABL rápido: volumen sanguíneo (Nadler) + Gross	ALG
P-QR-05	Manejo de antitrombóticos según fármaco y riesgo	ALG

Qué es el Patient Blood Management: los 3 pilares y el marco perioperatorio

Gestionar la sangre del paciente, no solo transfundir — cabeza de serie que fija el molde y el mensaje de evidencia

Definición y cambio de paradigma · Los 3 pilares · Evidencia de los programas PBM · Marco de guías · El eje de la hemostasia

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, et al. *Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference.* JAMA 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

2026 · 4 referencias verificadas (3 indexadas en PubMed + guía OMS 2025) · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el PBM desplaza el foco del producto al paciente: en vez de preguntar «¿cuándo transfundir?», pregunta «¿cómo evitar que este paciente necesite transfusión?». Sus programas multimodales reducen transfusiones, complicaciones y mortalidad; pero buena parte de la evidencia es observacional y muchos umbrales proceden de consenso.

La transfusión de sangre es una de las terapias más usadas del mundo, con beneficios pero también riesgos y costes [1]. El **Patient Blood Management (PBM)** —gestión de la sangre del paciente— es el paradigma que reordena la práctica transfusional alrededor del paciente: un conjunto de estrategias multimodales para **optimizar la propia sangre del paciente** y reservar la transfusión para cuando aporta beneficio real [2].

Este documento abre la serie y fija su **molde conceptual**: los **3 pilares** del PBM —optimizar la masa eritrocitaria, minimizar la pérdida sanguínea y optimizar/tolerar la anemia— más el **eje transversal de la hemostasia y el sangrado**. Y fija el **tono honesto** de la serie: el PBM mejora desenlaces, pero su base de evidencia es desigual y exige aplicar cada recomendación según su fuerza real.

Índice

1. Qué es el PBM: del producto al paciente
2. Los 3 pilares del PBM
3. Qué dice la evidencia de los programas PBM
4. El marco de guías y umbrales
5. El eje transversal: hemostasia y sangrado
6. Mensaje nuclear, mapa de la serie y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Qué es el PBM: del producto al paciente

Durante décadas, la pregunta transfusional fue «¿cuándo y cuánto transfundir?», centrada en el **producto** (el concentrado de hematíes). El PBM invierte el enfoque: lo centra en el **paciente** y en preservar su propia sangre, de modo que la transfusión deja de ser el objetivo y pasa a ser el último recurso cuando las demás medidas no bastan [2]. No es «transfundir menos» por ahorro, sino **tratar mejor**: la anemia, el sangrado y la coagulopatía se abordan de forma proactiva a lo largo de todo el periodo perioperatorio.

PUNTOS CLAVE

- El PBM es un **cambio de paradigma**: del producto (la bolsa) al paciente (su sangre y su tolerancia).
- Es **multimodal y multidisciplinar**: anestesia, cirugía, hematología, enfermería y banco de sangre.
- La transfusión es una herramienta más, con beneficios y riesgos; el objetivo es **necesitarla menos**.

2. Los 3 pilares del PBM

El marco internacional estructura el PBM en **tres pilares**, cada uno con medidas a lo largo del tiempo perioperatorio [2]. Son la espina conceptual de toda esta serie: cada documento posterior desarrolla uno de ellos (o el eje de la hemostasia).

PILAR 1 · MASA ERITROCITARIA

Optimizar la masa de glóbulos rojos: detectar y tratar la **anemia preoperatoria** (ferropenia, hierro IV, EPO) con antelación suficiente. → *PBM-04 a 06*

PILAR 2 · PÉRDIDA SANGUÍNEA

Minimizar el sangrado: hemostasia quirúrgica y farmacológica, **antifibrinolíticos**, viscoelástica, recuperador celular y planificación (MABL). → *PBM-07 a 11*

PILAR 3 · TOLERANCIA A LA ANEMIA

Optimizar y tolerar la anemia: umbrales **restrictivos** de transfusión y soporte fisiológico de la entrega de oxígeno. → *PBM-12 a 14*

3. Qué dice la evidencia de los programas PBM

La evidencia más sólida a favor del PBM proviene de la implantación de **programas completos** que abordan los tres pilares a la vez. El metaanálisis de Althoff y colaboradores (17 estudios, 235.779 pacientes quirúrgicos) mostró que un programa PBM multimodal se asocia a [3]:

TABLA 1 · EFECTO DE LOS PROGRAMAS PBM (3 PILARES) — METAANÁLISIS ALTHOFF 2019

Desenlace	Efecto (RR / diferencia)	Respaldo
Tasa de transfusión	−39 % (RR 0,61; IC95 % 0,55–0,68)	FUERTE
Unidades de hematíes por paciente	−0,43 U (IC95 % −0,54 a −0,31)	FUERTE
Complicaciones totales	RR 0,80 (IC95 % 0,74–0,88)	MODERADA
Mortalidad	RR 0,89 (IC95 % 0,80–0,98)	MODERADA
Estancia hospitalaria	−0,45 días (IC95 % −0,65 a −0,25)	MODERADA

Datos de Althoff et al. [3] (estudios mayoritariamente observacionales). La reducción de transfusión es el efecto más consistente; complicaciones y mortalidad, asociaciones más débiles por el diseño.

HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA

El consenso de Frankfurt subraya la **relativa escasez de evidencia fuerte** para muchas preguntas del PBM: gran parte se apoya en estudios observacionales y en consenso, no en ECA con desenlaces duros [1]. El beneficio en **reducción de transfusiones** es robusto; el de **mortalidad/complicaciones**, plausible pero de menor certeza [3].

4. El marco de guías y umbrales

El PBM se sostiene sobre guías y consensos formales que son las anclas de esta serie. El **consenso de Frankfurt 2018** (JAMA) estableció recomendaciones clave: detectar y tratar la anemia **antes** de la cirugía electiva mayor, y emplear umbrales **restrictivos** de transfusión —por ejemplo, Hb < 7 g/dl en el paciente crítico estable y Hb < 7,5 g/dl en cirugía cardíaca— [1]. La guía de la **ESAIC sobre sangrado perioperatorio grave** (2.ª actualización 2022) aporta el marco para el eje de la hemostasia [3]. A escala internacional, las **guías de PBM de la NBA australiana (Módulos 1–6)** ofrecen el desarrollo por escenarios y son la referencia GUÍA transversal de la serie. En 2025, la **OMS** publicó su *Guidance on implementing patient blood management*, que consagra el PBM como **estándar nacional de atención** y aporta una hoja de ruta de implantación —detectar y tratar la anemia, minimizar la pérdida sanguínea y optimizar la coagulación—, con énfasis en los países de renta baja y media [4]. Es la señal más reciente de que el PBM ha pasado de iniciativa local a **política de salud global**.

5. El eje transversal: hemostasia y sangrado

Junto a los tres pilares, la serie añade un **eje transversal**: la evaluación y el manejo del sangrado y las coagulopatías —cribado del riesgo hemorrágico, manejo de antiagregantes y anticoagulantes, coagulopatías congénitas y adquiridas, fármacos hemostáticos—. Es la dimensión que conecta el PBM con la **hemostasia perioperatoria** (la «Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria» que da nombre a la serie) y que se desarrolla en el Módulo 5.

6. Mensaje nuclear, mapa de la serie y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el PBM es un cambio de paradigma centrado en el paciente cuyos programas multimodales reducen de forma consistente la necesidad de transfusión y, probablemente, las complicaciones y la mortalidad; sin embargo, su base de evidencia es desigual —sólida para los umbrales restrictivos y el ahorro de sangre, más débil (observacional) para los desenlaces duros—, y debe aplicarse con honestidad sobre la fuerza de cada recomendación.

Esta cabeza de serie **conecta con PBM-04** (anemia preoperatoria, núcleo del pilar 1), **con PBM-08** (ácido tranexámico, pilar 2) y **con PBM-12** (umbrales restrictivos, pilar 3). Enlaza con las series hermanas de **prehabilitación/CMA** (optimización preoperatoria), **traumatología** (hemorragia y tranexámico) y comparte método y tono con la serie **BIS**.

RESUMEN EN UNA FRASE

El PBM gestiona la sangre del paciente en tres pilares —optimizar la masa eritrocitaria, minimizar la pérdida y tolerar la anemia — más el eje de la hemostasia; reduce transfusiones con beneficio probable en desenlaces, aplicado según la fuerza real de cada recomendación.

7. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA** (apoyado en un consenso internacional, un metaanálisis, una guía de sociedad y la guía de implementación del PBM de la OMS, 2025). Las tres primeras referencias se han verificado contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID); la guía de la OMS [4] se ha verificado contra el repositorio oficial **WHO IRIS** (no está indexada en PubMed). Las cifras —reducción de transfusión del 39 % (RR 0,61), complicaciones RR 0,80 y mortalidad RR 0,89 [3]; umbrales de Hb < 7 y < 7,5 g/dl [1]— proceden directamente de las fuentes primarias. Se declara explícitamente la naturaleza mayoritariamente observacional de la evidencia de desenlaces y la escasez de evidencia fuerte señalada por el propio consenso [1].

8. Referencias

1. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
2. Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, et al. Multimodal Patient Blood Management Program Based on a Three-pillar Strategy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Surg* 2019;269(5):794–804. doi:10.1097/SLA.0000000000003095 · PMID 30418206.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
4. World Health Organization. Guidance on implementing patient blood management to improve global blood health status. Geneva: WHO; 2025. ISBN 978-92-4-010466-2. Disponible en: https://iris.who.int/handle/10665/380784. *(Guía verificada en WHO IRIS; documento no indexado en PubMed.)*

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Componentes sanguíneos y sus indicaciones: hematíes, plasma y plaquetas

Tres productos, tres lógicas distintas — qué transfundir, cuándo y con qué umbral, según las guías

De la sangre total a los componentes · Hematíes: umbral restrictivo · Plaquetas: profilaxis vs terapia · Plasma: indicaciones reales · Crioprecipitado / fibrinógeno

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. *Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines.* JAMA 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.

2026 · 4 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: cada componente tiene una indicación y un umbral propios respaldados por guías: los hematíes se rigen por un umbral restrictivo de Hb (≈7–8 g/dl), las plaquetas por el recuento y el escenario (10, 20 o 50 ×10^9/l) y el plasma por la coagulopatía con sangrado, no por una cifra analítica aislada. Transfundir «por el número» sin contexto clínico es la fuente más común de uso inapropiado.

La sangre donada casi nunca se transfunde entera: se **fracciona** en componentes —concentrado de hematíes, plaquetas y plasma— para tratar **el déficit concreto** de cada paciente y aprovechar cada donación [1]. Esto exige conocer, para cada producto, **qué corrige, cuándo está indicado y con qué umbral**.

Este documento es la pieza práctica que sigue a la cabeza de serie: aterriza el principio del PBM —transfundir solo cuando aporta beneficio— en las **indicaciones por componente** que fijan las guías de la **AABB**, la **BSH** y la **ESAIC**. El hilo conductor es que el umbral correcto rara vez es una cifra sola: es la cifra **más** el contexto clínico (sangrado, estabilidad, procedimiento previsto).

Índice

1. De la sangre total a los componentes
2. Concentrado de hematíes: indicación y umbral
3. Plaquetas: profilaxis frente a terapia
4. Plasma fresco congelado: indicaciones reales
5. Crioprecipitado y fibrinógeno
6. Tabla integradora de indicaciones y umbrales
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. De la sangre total a los componentes

Una donación de sangre total se separa por centrifugación en sus fracciones, de modo que cada paciente recibe **solo el componente que necesita**. Así se evita exponerlo a volúmenes y elementos inútiles y se optimiza el recurso: de una sola donación pueden beneficiarse varios receptores [1]. Los tres componentes celulares/plasmáticos de uso perioperatorio corriente son el **concentrado de hematíes** (transporte de oxígeno), las **plaquetas** (hemostasia primaria) y el **plasma fresco congelado** (factores de la coagulación). Cada uno corrige un déficit distinto y, por tanto, tiene una indicación y un umbral propios —no son intercambiables—.

PUNTOS CLAVE

- Tres componentes, **tres lógicas**: hematíes = oxígeno; plaquetas = hemostasia primaria; plasma = factores.
- El umbral correcto es **cifra + contexto** (sangrado activo, estabilidad, procedimiento), no un número aislado.
- El error más frecuente es transfundir **profilácticamente por una analítica** en un paciente que no sangra.

2. Concentrado de hematíes: indicación y umbral

El concentrado de hematíes se transfunde para **mejorar el transporte de oxígeno** cuando la anemia compromete la oxigenación tisular. La evidencia acumulada —45 ensayos aleatorizados con más de 20.000 participantes— sustenta una **estrategia restrictiva**: en el adulto hospitalizado y hemodinámicamente estable, la AABB **recomienda** considerar la transfusión con Hb < 7 g/dl (recomendación fuerte, certeza moderada) [1]. Para escenarios concretos, el panel admite umbrales algo superiores en línea con los ensayos: **7,5 g/dl en cirugía cardíaca** y **8 g/dl en cirugía ortopédica o en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente** [1].

Regla práctica de dosis: en el adulto, **una unidad eleva la Hb ≈ 1 g/dl** (o el hematocrito ≈ 3 %). La filosofía PBM es transfundir **de unidad en unidad y reevaluar**, en lugar de pautar dos unidades por defecto.

> *EL UMBRAL NO ES UN AUTOMÁTICO*
>
> Las cifras (7 / 7,5 / 8 g/dl) marcan **cuándo considerar** transfundir, no un disparador obligatorio. La decisión integra síntomas de anemia, sangrado activo, reserva cardiopulmonar y alternativas disponibles; las propias guías recuerdan valorar el **contexto clínico global** y las alternativas a la transfusión [1]. En el **síndrome coronario agudo** con anemia, la evidencia reciente cuestiona la estrategia restrictiva (→ PBM-12).

3. Plaquetas: profilaxis frente a terapia

Las plaquetas se transfunden para **prevenir** (profilaxis) o **tratar** (terapia) la hemorragia asociada a trombocitopenia o disfunción plaquetaria. Las **guías AABB/ICTMG 2025** —que actualizan la clásica de 2015— fijan umbrales **por escenario**, con una filosofía netamente **restrictiva** [2]:

- **10 ×10^9/l** — profilaxis en trombocitopenia hipoproliferativa por quimioterapia o trasplante alogénico de progenitores, en paciente sin sangrado (recomendación fuerte). Dosis: hasta **una unidad de aféresis** o equivalente; dosis mayores no son más eficaces.
- **10 ×10^9/l** — también para colocación de catéter venoso central en sitios anatómicos **compresibles**.
- **20 ×10^9/l** — antes de punción lumbar; y en radiología intervencionista de bajo riesgo.
- **50 ×10^9/l** — antes de cirugía mayor no neuroaxial; y en radiología intervencionista de alto riesgo.

Dos recomendaciones **en contra** de transfundir, novedosas y prácticas: en **cirugía cardiovascular** (incluida circulación extracorpórea) sin hemorragia mayor y sin trombocitopenia, **no** se transfunde de forma profiláctica; y en la **hemorragia intracraneal no quirúrgica** con plaquetas > 100 ×10^9/l, **incluso bajo antiagregantes**, **no** se transfunde [2].

> *QUÉ CAMBIA RESPECTO A 2015*
>
> La actualización de 2025 **baja** dos dinteles clásicos: punción lumbar **de 50 a 20** ×10^9/l y catéter venoso central **de 20 a 10** ×10^9/l, y añade la recomendación explícita de **no** transfundir en la HIC no quirúrgica con antiagregantes (en línea con el ensayo PATCH) [2]. Para procedimientos de muy alto riesgo (p. ej. neurocirugía) suelen perseguirse cifras superiores según protocolo local. En la hemorragia masiva, las plaquetas se manejan dentro del **protocolo de transfusión masiva** (→ PBM-13), no por estos umbrales profilácticos.

4. Plasma fresco congelado: indicaciones reales

El plasma fresco congelado (PFC) aporta **factores de la coagulación** y está indicado, esencialmente, en el **paciente que sangra (o va a someterse a un procedimiento invasivo) con coagulopatía documentada**, y en la reversión urgente de anticoagulantes cuando no se dispone de concentrado de complejo protrombínico. La dosis habitual es de **10–15 ml/kg**. La guía de la BSH es explícita en lo que **no** es indicación: no debe usarse para «corregir» alteraciones leves de las pruebas de coagulación antes de procedimientos en ausencia de sangrado, ni como expansor de volumen, ni para revertir warfarina cuando hay alternativas mejores [3].

> *LO QUE EL PLASMA NO ES*
>
> Transfundir PFC por un INR o un TTPa levemente alterados en un paciente que **no sangra** es una de las indicaciones inapropiadas más frecuentes: corrige poco esos parámetros, no mejora desenlaces y añade riesgo (TACO, TRALI, reacciones) [3]. La decisión debe basarse en el **contexto clínico**, no en la cifra aislada.

5. Crioprecipitado y fibrinógeno

El crioprecipitado es la fracción rica en **fibrinógeno**, factor VIII, factor XIII, factor de von Willebrand y fibronectina que se obtiene del plasma. Su uso perioperatorio principal es la **reposición de fibrinógeno** en la hemorragia con hipofibrinogenemia. La guía europea de sangrado perioperatorio grave (ESAIC) recomienda mantener el fibrinógeno y aportar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado cuando, en el contexto de sangrado, el fibrinógeno plasmático es **< 1,5 g/l** (o hay un déficit funcional en viscoelástica) [4]. En muchos países europeos el **concentrado de fibrinógeno** ha desplazado al crioprecipitado por su estandarización y seguridad; se desarrolla en PBM-18.

6. Tabla integradora de indicaciones y umbrales

TABLA 1 · COMPONENTES SANGUÍNEOS: QUÉ CORRIGEN, INDICACIÓN Y UMBRAL ORIENTATIVO

Componente	Qué aporta	Indicación / umbral orientativo	Respaldo
Hematíes	Transporte de O_2	Estrategia restrictiva: Hb < 7 g/dl (estable). 7,5 en cirugía cardíaca; 8 en ortopedia o enfermedad cardiovascular. 1 U ≈ +1 g/dl de Hb [1].	FUERTE
Plaquetas	Hemostasia primaria	Profilaxis si < 10×10^9/l (trombocitopenia hipoproliferativa; también CVC compresible); < 20 para punción lumbar o RI de bajo riesgo; < 50 para cirugía mayor no neuroaxial o RI de alto riesgo. **En contra**: cirugía cardiovascular sin sangrado e HIC no quirúrgica con plaquetas > 100. 1 aféresis por dosis [2].	FUERTE / DÉBIL
Plasma (PFC)	Factores de coagulación	Sangrado o procedimiento invasivo con coagulopatía documentada; 10–15 ml/kg. **No** para corregir analíticas leves sin sangrado [3].	GUÍA
Crioprecipitado / fibrinógeno	Fibrinógeno (y FVIII, FXIII, FvW)	Reposición de fibrinógeno en sangrado con fibrinógeno < 1,5 g/l o déficit funcional [4].	GUÍA

Umbrales orientativos de las guías AABB hematíes [1], AABB/ICTMG plaquetas 2025 [2], BSH [3] y ESAIC [4]; los grados (fuerte/débil) son los de la fuente. Cada decisión integra el contexto clínico y los protocolos locales. CVC: catéter venoso central; RI: radiología intervencionista; HIC: hemorragia intracraneal.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): cada componente sanguíneo corrige un déficit distinto y se rige por una indicación y un umbral propios respaldados por guías —hematíes por umbral restrictivo de Hb, plaquetas por recuento y escenario, plasma por coagulopatía con sangrado—. El umbral es una **referencia, no un automático**: la decisión correcta combina la cifra con el contexto clínico, y muchas recomendaciones (sobre todo en plaquetas y plasma) son de certeza baja, por lo que conviene aplicarlas con honestidad sobre su fuerza real.

Este documento **conecta con PBM-03** (seguridad transfusional: identificación, trazabilidad y reacciones), **con PBM-12** (umbrales restrictivos de hematíes en detalle: TRICC, TRISS, REALITY, y el matiz del síndrome coronario agudo), **con PBM-13** (hemorragia crítica y transfusión masiva, donde el manejo por componentes cambia) y **con PBM-18** (fibrinógeno y fármacos hemostáticos). El resumen de umbrales por componente se condensa en la tarjeta **P-QR-02**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Tres componentes, tres lógicas: transfunde hematíes por un umbral restrictivo de Hb, plaquetas por recuento y escenario, y plasma solo ante coagulopatía con sangrado —siempre cifra *más* contexto, no la cifra sola—.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA**, apoyado en guías de práctica clínica internacionales. Las referencias se han verificado contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras proceden directamente de las fuentes primarias: umbral restrictivo de Hb < 7 g/dl con variantes de 7,5 (cardíaca) y 8 g/dl (ortopedia/enfermedad cardiovascular) [1]; umbrales plaquetarios de 10, 20 y 50 $\times10^9$/l por escenario, con las recomendaciones en contra (cirugía cardiovascular, HIC) de las **guías AABB/ICTMG 2025** —basadas en metodología GRADE sobre 21 ECA y 13 estudios observacionales, que actualizan y rebajan los dinteles de 2015 (punción lumbar 50→20; CVC 20→10)— [2]; indicaciones y no indicaciones del plasma [3]; y dintel de fibrinógeno < 1,5 g/l en sangrado [4]. Se declara explícitamente que varias recomendaciones (plaquetas en procedimientos, plasma) son de **certeza baja o muy baja** según las propias guías.

9. Referencias

1. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, Valentine S, Dennis J, Bakhtary S, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA* 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.
2. Metcalf RA, Nahirniak S, Guyatt G, Bathla A, White SK, Al-Riyami AZ, et al. Platelet Transfusion: 2025 AABB and ICTMG International Clinical Practice Guidelines. *JAMA* 2025;334(7):606–617. doi:10.1001/jama.2025.7529 · PMID 40440268. [Actualiza a Kaufman RM, et al. *Ann Intern Med* 2015;162(3):205–213, doi:10.7326/M14-1589.]
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products: their handling and use in various patient groups in the absence of major bleeding. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.
4. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-02 - Modulo 1 - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de guias y fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

SEGURIDAD TRANSFUSIONAL · IDENTIFICACIÓN · TRAZABILIDAD · REACCIONES

Seguridad transfusional: identificación, trazabilidad y reacciones adversas

El riesgo más grave ya no es el virus: es el error de identificación — y la sobrecarga de volumen

La cadena de identificación · Trazabilidad y hemovigilancia · Reacciones agudas · Reacciones diferidas · TACO y TRALI

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, et al. *Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment.* Lancet 2016;388(10061):2825–2836. doi:10.1016/S0140-6736(15)01313-6 · PMID 27083327.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la transfusión moderna es muy segura frente a la infección, pero los riesgos dominantes hoy son no infecciosos: el error de identificación (transfusión ABO incompatible, casi siempre evitable) y las reacciones por sobrecarga de volumen (TACO) y pulmonares (TRALI). La seguridad se juega en la cabecera del paciente, no solo en el laboratorio.

El cribado de donantes y las pruebas de ácidos nucleicos han reducido el riesgo de transmisión viral a cifras ínfimas. El resultado paradójico es que los **riesgos no infecciosos** —errores administrativos y reacciones inmunes o por volumen — son hoy la principal causa de morbimortalidad transfusional [1].

Este documento cierra el bloque de fundamentos con la dimensión de **seguridad**: la cadena de identificación que previene la transfusión equivocada, la trazabilidad y hemovigilancia que cierran el círculo, y el reconocimiento y manejo de las **reacciones adversas**. Es el complemento imprescindible de las indicaciones de PBM-02.

Índice

1. El mapa del riesgo: del virus al error
2. La cadena de identificación: «sangre correcta, paciente correcto»
3. Trazabilidad y hemovigilancia
4. Reacciones agudas (< 24 h)
5. Reacciones diferidas
6. TACO y TRALI: las dos primeras causas de muerte
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. El mapa del riesgo: del virus al error

La percepción popular asocia el riesgo transfusional al contagio (VIH, hepatitis). Hoy ese riesgo es extremadamente bajo gracias al cribado serológico y molecular. Los riesgos relevantes en la práctica son **no infecciosos**: el **error de identificación** que conduce a transfusión ABO incompatible y las reacciones por **sobrecarga de volumen (TACO)** y pulmonares **(TRALI)**, que encabezan las series de mortalidad de hemovigilancia [1].

PUNTOS CLAVE

- El mayor riesgo **letal evitable** es la transfusión ABO incompatible por **error administrativo**.
- **TACO** (sobrecarga circulatoria) es hoy una de las principales causas de muerte transfusional [1].
- La mejor estrategia de seguridad es **transfundir menos y mejor** (PBM): el componente no transfundido no causa daño.

2. La cadena de identificación: «sangre correcta, paciente correcto»

La mayoría de los incidentes graves se originan en **errores humanos** de identificación en alguno de los eslabones: la extracción de la muestra de grupo, el etiquetado, la dispensación y, sobre todo, la **comprobación final a pie de cama**. La

verificación positiva de la identidad del paciente inmediatamente antes de conectar la unidad es la última barrera y la más eficaz [1].

1. Muestra: identificar al paciente *activamente* y etiquetar el tubo **junto a la cama**, nunca por adelantado.

2. Laboratorio: grupo, escrutinio de anticuerpos y pruebas cruzadas; regla de la doble determinación del grupo.

3. Dispensación: verificación de compatibilidad y trazabilidad de la unidad asignada.

4. Cabecera (crítico): comprobación final de identidad paciente–unidad antes de transfundir; vigilar las primeras constantes.

3. Trazabilidad y hemovigilancia

Cada unidad debe poder seguirse desde el donante hasta el receptor y viceversa (**trazabilidad bidireccional**), una exigencia legal en la UE. Los sistemas de **hemovigilancia** (en el Reino Unido, el registro SHOT) recogen y analizan los incidentes para retroalimentar la mejora: gracias a ellos sabemos que los errores de identificación y el TACO dominan la morbimortalidad actual [1]. Notificar los incidentes —incluidos los «casi errores»— es parte del deber profesional.

4. Reacciones agudas (< 24 h)

TABLA 1 · REACCIONES TRANSFUSIONALES AGUDAS: CLAVE DE RECONOCIMIENTO

Reacción	Rasgo distintivo y actuación inicial
Hemolítica aguda (AHTR)	ABO incompatible: fiebre, dolor lumbar/torácico, hipotensión, orina oscura. **Parar de inmediato**, soporte, fluidos, comprobar identidad y avisar al banco [1].
Febril no hemolítica (FNHTR)	Fiebre/escalofríos sin hemolisis; diagnóstico de exclusión. Antitérmicos; la leucorreducción la reduce [1].
Alérgica / anafilaxia	Urticaria (leve) hasta anafilaxia. Leve: antihistamínico y reanudar; grave: parar, adrenalina y soporte [1].
TACO	Sobrecarga: disnea, hipertensión, edema pulmonar en < 6 h. Parar, sentar, diurético, O_2; prevenir con ritmo lento [1].
TRALI	Edema pulmonar no cardiogénico < 6 h por anticuerpos antileucocitarios. Parar, soporte respiratorio [1].
Séptica	Fiebre alta y shock por contaminación bacteriana (más con plaquetas). Parar, hemocultivos, antibióticos [1].

Síntesis a partir de Delaney et al. [1]. Ante cualquier reacción grave: **detener la transfusión**, mantener la vía, reevaluar identidad y notificar al banco de sangre.

5. Reacciones diferidas

Más allá de las 24 h aparecen la **reacción hemolítica diferida** (por respuesta anámnesica a antígenos eritrocitarios, con descenso de Hb y test de antiglobulina positivo), la **aloinmunización**, la rara pero grave **enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (TA-GVHD)** —prevenible con irradiación de componentes en pacientes de riesgo—, la **púrpura postransfusional** y la **sobrecarga de hierro** en politransfundidos crónicos [1].

6. TACO y TRALI: las dos primeras causas de muerte

Ambas cursan con **disnea aguda y edema pulmonar** en las primeras horas, pero su mecanismo difiere: el **TACO** es hidrostático (exceso de volumen, más en ancianos, niños, insuficiencia cardíaca o renal) y el **TRALI** es una lesión pulmonar inmunomediada. La distinción guía el tratamiento (diuréticos en TACO; soporte respiratorio en TRALI). La prevención del TACO —ritmo lento, una unidad cada vez, valoración del balance— conecta directamente con la filosofía restrictiva del PBM [1].

PERLA

Ante disnea durante o tras una transfusión, piensa **TACO** primero: es más frecuente y a menudo infradiagnosticado. La medida preventiva más simple y eficaz es **transfundir despacio y de unidad en unidad**, reevaluando.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la transfusión es muy segura frente a la infección, pero los riesgos dominantes son evitables y dependen del proceso: el **error de identificación** se previene con la verificación a pie de cama y el **TACO** con una transfusión prudente. La hemovigilancia cierra el círculo de mejora. La mejor medida de seguridad sigue siendo **necesitar menos transfusiones** (PBM).

Conecta con **PBM-02** (indicaciones por componente), con **PBM-12** (umbrales restrictivos que reducen exposición) y con **PBM-13** (hemorragia masiva, donde la seguridad convive con la urgencia). La tarjeta **P-QR-02** resume umbrales.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> La seguridad transfusional se juega en la cabecera: identifica bien, transfunde despacio y de unidad en unidad, reconoce TACO/TRALI y notifica —y, sobre todo, transfunde solo cuando aporta beneficio—.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **GUÍA** apoyado en una revisión internacional basada en la evidencia [1] y en las guías de la serie. Las afirmaciones —predominio actual de los riesgos no infecciosos, error de identificación como principal causa evitable y TACO como una de las primeras causas de muerte transfusional— proceden de la fuente primaria verificada contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las referencias [2] y [3] aportan el marco de seguridad clínica y de manejo del sangrado.

9. Referencias

1. Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, et al. Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment. *Lancet* 2016;388(10061):2825–2836. doi:10.1016/S0140-6736(15)01313-6 · PMID 27083327.
2. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, Valentine S, Dennis J, Bakhtary S, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA* 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-03 - Modulo 1 - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

PBM-04 · GUÍA · guía / consenso formal · Módulo 2 · Pilar 1: optimizar la masa eritrocitaria

ANEMIA PREOPERATORIA · DIAGNÓSTICO · OPTIMIZACIÓN CON TIEMPO

Diagnóstico y manejo de la anemia preoperatoria

La anemia previa a la cirugía no es un hallazgo banal: es un factor de riesgo modificable — si hay tiempo

Por qué importa la anemia · Cuándo y cómo cribar · Algoritmo diagnóstico · Ferritina y PCR · El factor tiempo

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Hands K, Daru J, Evans C, et al. *Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update.* Br J Haematol 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la anemia preoperatoria es frecuente, asociada a peores desenlaces y, a menudo, tratable; su causa más común es la ferropenia. La clave es cribar con antelación (semanas, no días) para diagnosticar y tratar la causa antes de la cirugía; transfundir el día de la intervención «para subir la Hb» es el peor abordaje.

La anemia previa a la cirugía mayor afecta a una proporción elevada de pacientes y se asocia de forma consistente a más transfusiones, complicaciones y estancia [1]. Es el núcleo del **pilar 1** del PBM: optimizar la propia masa eritrocitaria del paciente **antes** de exponerlo a la pérdida quirúrgica.

Este documento aterriza el **diagnóstico** —cribado precoz, definición de anemia, estudio de la ferropenia con ferritina ajustada a la inflamación— y la **lógica de tratamiento** según el tiempo disponible. El hierro, la EPO y sus matices de evidencia se desarrollan en PBM-05 y PBM-06.

Índice

1. Por qué la anemia preoperatoria importa
2. Definición y a quién cribar
3. Algoritmo diagnóstico
4. Ferritina y PCR: la trampa de la inflamación
5. El factor tiempo: qué hacer según los días disponibles
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Por qué la anemia preoperatoria importa

La anemia preoperatoria es a la vez un **marcador** de comorbilidad y un **factor de riesgo modificable**: predice mayor necesidad transfusional y peores desenlaces perioperatorios [1]. Tratarla es la intervención de PBM con mayor rendimiento porque actúa **antes** de la hemorragia, no durante ni después.

PUNTOS CLAVE

- La causa más frecuente y tratable es la **ferropenia** (absoluta o funcional) [1].
- El beneficio depende del **tiempo**: cribar al indicar la cirugía, no en el preoperatorio inmediato.
- La transfusión **no** es el tratamiento de la anemia preoperatoria crónica: trata la causa.

2. Definición y a quién cribar

Se mantiene el umbral diagnóstico de anemia en **Hb < 130 g/l en el varón y < 120 g/l en la mujer** (criterio operativo usado también en los ensayos de PBM) [1]. La guía recomienda **cribar con hemograma completo**, incluyendo índices eritrocitarios, a **todos los candidatos a cirugía mayor** con sangrado esperado relevante, y hacerlo **precozmente** para disponer de margen terapéutico [1].

3. Algoritmo diagnóstico

Paso 1 — ¿Hay anemia? Hb < 130 (varón) / < 120 g/l (mujer). Si sí, estudiar antes de operar.

Paso 2 — Estudio del hierro: ferritina y saturación de transferrina, con **PCR** para interpretar la ferritina.

Paso 3 — Clasificar: ferropenia (absoluta o funcional), anemia de proceso crónico/inflamatorio, déficit de B_{12}/folato o renal.

Paso 4 — Tratar la causa: hierro (PBM-05), EPO si procede (PBM-06), reponer hematínicos; derivar si causa no filiada (p. ej. pérdidas digestivas).

4. Ferritina y PCR: la trampa de la inflamación

La ferritina es el mejor marcador de los depósitos de hierro, pero es un **reactante de fase aguda**: la inflamación la eleva y puede **enmascarar una ferropenia real**. Por eso la guía recomienda interpretarla junto a la **PCR** y elevar el dintel de sospecha de ferropenia en contextos inflamatorios (ferritina hasta ≈ 100 µg/l puede seguir siendo compatible con déficit) [1]. La saturación de transferrina ayuda a detectar la **ferropenia funcional**.

REGLA PRÁCTICA

Ferritina < 30 µg/l = ferropenia absoluta casi segura. Con inflamación (PCR elevada), una ferritina «normal-baja» (30–100 µg/l) con saturación de transferrina baja sugiere ferropenia que merece tratamiento [1].

5. El factor tiempo: qué hacer según los días disponibles

El margen temporal condiciona la estrategia. Con **varias semanas**, el hierro oral o intravenoso puede corregir la anemia ferropénica antes de operar; con **menos margen**, el hierro intravenoso (± EPO en casos seleccionados) permite una respuesta más rápida [1]. La consecuencia organizativa es clara: el cribado debe activarse **en el momento de indicar la cirugía**, integrado en la vía perioperatoria (conexión con prehabilitación y RICA) [3].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la anemia preoperatoria es frecuente, pronósticamente relevante y a menudo corregible si se detecta a tiempo; la ferropenia es la causa principal y exige interpretar la ferritina a la luz de la inflamación. El beneficio de tratarla depende del **tiempo disponible**, por lo que el cribado precoz es la pieza organizativa decisiva.

Conecta con **PBM-05** (ferropenia y hierro intravenoso, con sus matices de evidencia), **PBM-06** (EPO) y con la cabeza de serie **PBM-01**; enlaza con las series hermanas de **prehabilitación/CMA** y con la vía **RICA** [3].

RESUMEN EN UNA FRASE

Criba la anemia al indicar la cirugía, estudia el hierro con ferritina + PCR y trata la causa con tiempo —no transfundas para «subir la Hb» el día de la operación—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en la actualización 2024 de la BSH [1], el consenso de Frankfurt [2] y la revisión RICA [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los umbrales diagnósticos (Hb 130/120 g/l), el ajuste de la ferritina por inflamación y la recomendación de cribado precoz proceden directamente de la guía [1]. La fuerza de la evidencia del tratamiento (hierro, EPO) se matiza en PBM-05 y PBM-06.

8. Referencias

1. Hands K, Daru J, Evans C, Kotze A, Lewis C, Narayan S, et al. Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update. *Br J Haematol* 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.

2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

3. Moral V, Jericó C, Abad Motos A, Páramo JA, Quintana Díaz M, García Erce JA. 2024 critical review of the patient blood management (PBM) recommendations of the Spanish enhanced recovery after major surgery (via RICA). *Cir Esp (Engl Ed)* 2025;103(2):104–114. doi:10.1016/j.cireng.2024.10.008 · PMID 39617300.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-04 - Modulo 2 (Pilar 1) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de guias y fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Ferropenia y hierro intravenoso

El hierro corrige la ferropenia — pero «corregir la analítica» y «mejorar desenlaces» no son lo mismo

Ferropenia absoluta y funcional · Hierro oral: cómo dosificarlo · Hierro IV: cuándo · La lección de PREVENTT · Honestidad sobre desenlaces

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Richards T, Baikady RR, Clevenger B, et al. *Preoperative intravenous iron to treat anaemia before major abdominal surgery (PREVENTT): a randomised, double-blind, controlled trial.* Lancet 2020;396(10259):1353–1361. *doi:10.1016/S0140-6736(20)31539-7 · PMID 32896294.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el hierro —oral si hay tiempo, intravenoso si no— es el tratamiento de la anemia ferropénica preoperatoria y aumenta la hemoglobina. Pero la evidencia es matizada: el ensayo PREVENTT no demostró reducción de transfusiones con hierro IV en cirugía abdominal mayor. El beneficio es mayor cuando hay ferropenia real, anemia significativa y tiempo; menos claro como medida universal.

La ferropenia es la causa más frecuente de anemia preoperatoria y, a la vez, la más tratable. El hierro repone los depósitos y permite la eritropoyesis; la pregunta clínica no es *si* corrige la ferritina, sino **cuándo se traduce en mejores desenlaces**.

Este documento, con ancla **META/ECA**, presenta el uso del hierro con honestidad: cómo dosificar el oral, cuándo elegir el intravenoso y qué enseña el ensayo PREVENTT sobre los límites del «hierro para todos» [1].

Índice

1. Ferropenia absoluta y funcional
2. Hierro oral: cómo dosificarlo bien
3. Hierro intravenoso: cuándo elegirlo
4. La lección de PREVENTT
5. Síntesis práctica y honestidad sobre la evidencia
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Ferropenia absoluta y funcional

La **ferropenia absoluta** es el agotamiento de los depósitos (ferritina baja); la **funcional** es la incapacidad de movilizar el hierro a pesar de depósitos aparentemente normales, típica de la inflamación (saturación de transferrina baja con ferritina normal-alta) [2]. Distinguirlas importa: la absoluta responde bien al hierro; la funcional responde peor al hierro oral y puede requerir hierro IV ± EPO.

PUNTOS CLAVE

- El objetivo es tratar la **ferropenia**, no «normalizar un número»: la indicación nace del déficit + la anemia + el contexto.
- El hierro **oral** sirve si hay tiempo y tolerancia; el **IV**, si hay intolerancia, mala absorción, poco margen o ferropenia funcional [2].
- La evidencia de mejora de **desenlaces duros** es desigual: clara en corrección de Hb, más débil en transfusión/mortalidad [1].

2. Hierro oral: cómo dosificarlo bien

El hierro oral es barato y eficaz en la ferropenia absoluta **con margen de semanas**. La fisiología de la hepcidina ha cambiado la pauta: dosis **más bajas y menos frecuentes** (por ejemplo, una toma al día, o en días alternos) mejoran la

absorción fraccional y la tolerancia frente a las pautas clásicas de varias tomas diarias [2]. Requiere **tiempo** (semanas) para reponer depósitos.

3. Hierro intravenoso: cuándo elegirlo

El hierro IV (formulaciones modernas en dosis única alta) repone depósitos con rapidez y evita los problemas de absorción y tolerancia digestiva. Es la opción preferente ante **intolerancia o ineficacia del oral, malabsorción, anemia moderada-grave, ferropenia funcional o poco tiempo hasta la cirugía** [2]. Su perfil de seguridad es bueno con las formulaciones actuales; las reacciones graves son raras.

4. La lección de PREVENTT

El ensayo **PREVENTT** aleatorizó a 487 pacientes anémicos a hierro IV (carboximaltosa férrica 1000 mg) o placebo 10–42 días antes de cirugía abdominal mayor. **No** redujo el desenlace combinado de muerte o transfusión (riesgo relativo 1,03; IC95 % 0,78–1,37) ni el número de transfusiones a los 30 días [1]. Es la pieza de honestidad del tema: administrar hierro IV de forma **indiscriminada** en cirugía abdominal no mejoró los desenlaces primarios, aunque sí aumentó la Hb y mejoró algunos desenlaces secundarios a largo plazo.

> *CÓMO LEER PREVENTT SIN SOBREINTERPRETARLO*
>
> PREVENTT no dice «el hierro no sirve»: dice que **darlo a todo anémico tarde y sin filiar el déficit** no rinde en transfusión. El mensaje PBM coherente es **diagnosticar la ferropenia, tratarla con tiempo y reservar el hierro IV** para quien lo necesita, no usarlo como gesto universal de última hora [1,2].

5. Síntesis práctica y honestidad sobre la evidencia

TABLA 1 · ELECCIÓN DE LA VÍA DEL HIERRO SEGÚN EL ESCENARIO

Escenario	Opción preferente	Certeza
Ferropenia absoluta, ≥ 6–8 semanas de margen, buena tolerancia	Hierro **oral** a dosis baja diaria o en días alternos	MODERADA
Intolerancia/ineficacia oral, malabsorción, anemia moderada-grave o poco tiempo	Hierro **intravenoso** (dosis única alta)	MODERADA
Ferropenia funcional / inflamatoria	Hierro **IV** ± EPO (→ PBM-06)	DÉBIL
Hierro IV universal sin filiar déficit en cirugía abdominal	**No** reduce transfusión (PREVENTT)	EN CONTRA

Síntesis a partir de PREVENTT [1] y de la guía BSH [2]. La certeza refleja la heterogeneidad real de la evidencia por escenario.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el hierro es el tratamiento de la anemia ferropénica y eleva la hemoglobina, pero su impacto en transfusión y desenlaces depende de **tratar al paciente correcto, con el déficit correcto y con tiempo**; el uso indiscriminado de hierro IV de última hora no rinde (PREVENTT). Diagnosticar bien y anticipar es lo que convierte el hierro en una herramienta útil de PBM, en línea con el marco del consenso internacional [3].

Conecta con **PBM-04** (diagnóstico de la anemia), **PBM-06** (EPO, para ferropenia funcional/inflamatoria y rechazo de transfusión) y con **PBM-12** (umbrales restrictivos que reducen la exposición a transfusión).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Hierro oral a dosis baja si hay tiempo, hierro IV si no o si la ferropenia es funcional —pero diagnostica primero: el hierro universal de última hora no reduce transfusiones—.

7. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **META/ECA**. Las cifras de PREVENTT (RR 1,03; IC95 % 0,78–1,37 para muerte o transfusión) [1] y las recomendaciones de dosificación y elección de vía [2] proceden de fuentes primarias verificadas contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Se declara explícitamente el resultado **neutro** de PREVENTT en su desenlace primario para evitar sobreestimar el beneficio del hierro IV universal.

8. Referencias

1. Richards T, Baikady RR, Clevenger B, Butcher A, Abeysiri S, Chau M, et al. Preoperative intravenous iron to treat anaemia before major abdominal surgery (PREVENTT): a randomised, double-blind, controlled trial. *Lancet* 2020;396(10259):1353–1361. doi:10.1016/S0140-6736(20)31539-7 · PMID 32896294.
2. Hands K, Daru J, Evans C, Kotze A, Lewis C, Narayan S, et al. Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update. *Br J Haematol* 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.
3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

PBM-06 · META · revisión sistemática / metaanálisis · Módulo 2 · Pilar 1: optimizar la masa eritrocitaria

ERITROPOYETINA · ESA + HIERRO · INDICACIONES SELECTIVAS

Eritropoyetina (EPO) en PBM: evidencia y uso

Una herramienta potente y selectiva — no un sustituto del hierro ni una medida universal

Qué son los ESA · EPO + hierro 3–4 semanas antes · Indicaciones más sólidas · Riesgo tromboembólico · Balance beneficio-riesgo

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Lasocki S, Campfort M, Leger M, Rineau E. *ESAs in perioperative anemia management: Who, what, how and why?* Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2023;37(4):519–526. *doi:10.1016/j.bpa.2023.10.002 · PMID 39764839.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA), asociados a hierro y administrados 3–4 semanas antes de la cirugía, elevan la hemoglobina y reducen la transfusión en escenarios seleccionados. Pero son caros, exigen hierro adecuado y conllevan un riesgo tromboembólico que obliga a una indicación selectiva, no universal.

La eritropoyetina recombinante y otros ESA estimulan directamente la producción de hematíes. En PBM son una opción de **segunda línea selectiva** dentro del pilar 1, especialmente cuando el hierro solo no basta o cuando el paciente rechaza la transfusión.

Este documento, con ancla **META**, sitúa la EPO con honestidad: dónde la evidencia es más sólida, cómo usarla (siempre con hierro y con antelación) y qué riesgos vigilar [1].

Índice

1. Qué son los ESA y cómo actúan
2. Cómo se usan: EPO + hierro, con antelación
3. Dónde la evidencia es más sólida
4. Riesgos y balance beneficio-riesgo
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Qué son los ESA y cómo actúan

Los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA) —eritropoyetina recombinante y derivados— reproducen la señal de la EPO endógena y estimulan la médula para aumentar la masa eritrocitaria. Desarrollados en los años 80 para la anemia renal y oncológica, se aplican en el perioperatorio para **elevar la Hb antes de cirugías con riesgo hemorrágico moderado-alto** [1]. Requieren **sustrato**: sin hierro suficiente, la respuesta es pobre.

PUNTOS CLAVE

- La EPO **no sustituye al hierro**: se administra **con** hierro (preferentemente IV) para ser eficaz [1].
- Necesita **tiempo**: pauta típica de alta dosis **3–4 semanas antes** de la cirugía [1].
- Conlleva riesgo **tromboembólico**: indicación selectiva y valoración individual del balance [1].

2. Cómo se usan: EPO + hierro, con antelación

La estrategia con mejor respaldo combina **ESA en dosis alta + hierro (idealmente IV)**, iniciada **3–4 semanas antes** de la intervención; así se eleva la Hb perioperatoria y se reduce la necesidad de transfusión en cirugías seleccionadas (ortopédica y cardíaca, sobre todo) [1]. Caben dos enfoques: tratar de forma sistemática por debajo de un dintel de Hb (p. ej. < 13 g/dl) o un abordaje **personalizado** dirigido a la anemia inflamatoria o renal [1].

3. Dónde la evidencia es más sólida

Las indicaciones con mejor relación beneficio-riesgo son: el **paciente anémico que rechaza la transfusión** (p. ej. Testigos de Jehová), la **anemia de proceso crónico/renal** y la **ferropenia funcional** que responde mal al hierro solo [1]. La guía europea de cirugía cardíaca (EACTS/EACTAIC 2024) respalda el uso de hierro y ESA en la optimización preoperatoria de la anemia en ese contexto [3]. El beneficio se concreta sobre todo en **reducción de transfusión**; la señal en **mortalidad** es escasa o nula, coherente con el tono honesto del PBM.

4. Riesgos y balance beneficio-riesgo

El principal riesgo de los ESA es el **tromboembolismo**, especialmente con objetivos de Hb altos. El balance debe sopesarse con cuidado en **pacientes de alto riesgo**, particularmente en **cirugía oncológica** (preocupación por progresión tumoral). La **coste-efectividad** sigue siendo discutida [1]. Por todo ello, la EPO es una herramienta de indicación **selectiva y razonada**, no un tratamiento por defecto.

> *PRECAUCIÓN*
>
> No usar ESA sin asegurar hierro adecuado, sin tiempo suficiente, ni con objetivos de Hb elevados: se pierde eficacia y aumenta el riesgo trombótico. Valorar individualmente en cirugía oncológica [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): los ESA, con hierro y administrados con antelación, elevan la Hb y reducen la transfusión en escenarios seleccionados, pero su coste y su riesgo tromboembólico obligan a una indicación selectiva; la evidencia de mejora en mortalidad es escasa. Son un complemento del hierro, no su sustituto.

Conecta con **PBM-04** (diagnóstico), **PBM-05** (hierro, imprescindible para que el ESA funcione) y con la cirugía cardíaca de **EACTS** [3]; relevante para el paciente que rechaza transfusión.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> EPO + hierro, 3–4 semanas antes, en pacientes seleccionados (rechazo de transfusión, anemia renal/inflamatoria) —vigilando el riesgo trombótico y sin esperar beneficio en mortalidad—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** apoyado en una revisión especializada [1], el consenso de Frankfurt [2] y la guía EACTS/EACTAIC 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Se presentan con honestidad tanto el beneficio (Hb y transfusión en escenarios seleccionados) como las limitaciones (riesgo tromboembólico, coste, ausencia de señal clara en mortalidad) [1].

7. Referencias

1. Lasocki S, Campfort M, Leger M, Rineau E. ESAs in perioperative anemia management: Who, what, how and why? *Best Pract Res Clin Anaesthesiol* 2023;37(4):519–526. doi:10.1016/j.bpa.2023.10.002 · PMID 39764839.
2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-06 - Modulo 2 (Pilar 1) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Hemostasia perioperatoria: fisiología y estrategia de minimización

Minimizar el sangrado no es un solo gesto: es un paquete de medidas a lo largo de todo el periodo

Fisiología de la hemostasia · El modelo celular · Determinantes del sangrado · Estrategia multimodal · Normotermia, pH, calcio

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. *Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the ESAIC: Second update 2022.* Eur J Anaesthesiol 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el sangrado perioperatorio se minimiza con una estrategia multimodal, no con una sola medida: hemostasia quirúrgica meticulosa, antifibrinolíticos, mantenimiento del «entorno» de la coagulación (normotermia, pH, calcio) y corrección dirigida de los déficits. Comprender la fisiología permite intervenir en el eslabón correcto.

El **pilar 2** del PBM —minimizar la pérdida sanguínea— descansa sobre la comprensión de la hemostasia. La coagulación no es una cascada aislada en un tubo: es un proceso **celular**, dependiente de plaquetas, factores, fibrinógeno y de un entorno fisiológico adecuado.

Esta revisión abre el módulo fijando la **fisiología** y la **estrategia general** de minimización; las herramientas concretas —tranexámico, viscoelástica, recuperador celular, MABL— se desarrollan en PBM-08 a PBM-11.

Índice

1. Fisiología: el modelo celular de la hemostasia
2. Qué determina el sangrado quirúrgico
3. El «entorno» de la coagulación: normotermia, pH, calcio
4. La estrategia multimodal de minimización
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Fisiología: el modelo celular de la hemostasia

La hemostasia combina la **hemostasia primaria** (plaquetas + factor de von Willebrand forman el tapón) y la **secundaria** (la cascada de factores genera trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina). El modelo moderno es **celular**: iniciación sobre la célula portadora de factor tisular, amplificación y propagación sobre la superficie plaquetaria, con un papel central de la **trombina** y del **fibrinógeno** como sustrato final [1]. La **fibrinólisis** (plasmina) regula y disuelve el coágulo; su exceso perioperatorio favorece el sangrado —de ahí el valor de los antifibrinolíticos (PBM-08)—.

PUNTOS CLAVE

- La hemostasia es **celular**: plaquetas, factores y fibrinógeno actuando sobre superficies, no una cascada aislada.
- El **fibrinógeno** es el primer factor que cae en la hemorragia masiva; su reposición es prioritaria (PBM-02, PBM-18).
- La **hiperfibrinólisis** agrava el sangrado: justifica el uso de antifibrinolíticos (PBM-08).

2. Qué determina el sangrado quirúrgico

El sangrado perioperatorio resulta de la interacción entre el **componente quirúrgico** (técnica, hemostasia mecánica, anatomía) y el **componente hemostático** del paciente (plaquetas, factores, fármacos antitrombóticos, coagulopatía). Distinguir un sangrado **quirúrgico** (que requiere control mecánico) de uno **coagulopático** (que requiere corrección hemostática) es una decisión clínica clave que la viscoelástica ayuda a orientar (PBM-09) [1].

3. El «entorno» de la coagulación: normotermia, pH, calcio

La cascada enzimática de la coagulación depende de condiciones fisiológicas. La **tríada letal** —hipotermia, acidosis y coagulopatía— describe cómo el frío y el pH bajo deterioran la función de factores y plaquetas. A ello se suma el **calcio iónico** (factor IV), imprescindible para la coagulación y consumido/quelado en la transfusión masiva. Mantener **normotermia, corregir la acidosis y vigilar el calcio** es hemostasia básica y barata [1].

> *PERLA*
>
> Antes de pedir más hemoderivados ante un sangrado «que no para», comprueba lo barato: **temperatura, pH y calcio iónico**. Un paciente frío, acidótico e hipocalcémico no coagula por mucho factor que reciba [1].

4. La estrategia multimodal de minimización

TABLA 1 · PAQUETE MULTIMODAL DE MINIMIZACIÓN DEL SANGRADO (PILAR 2)

Medida	Contenido	Documento
Hemostasia quirúrgica	Técnica meticulosa, dispositivos de sellado, posición, control de la presión.	PBM-07
Antifibrinolíticos	Ácido tranexámico de forma amplia en cirugía con sangrado relevante.	PBM-08
Monitorización dirigida	Viscoelástica (ROTEM/TEG) para guiar la corrección por componentes.	PBM-09
Ahorro de sangre	Recuperador celular, hemodilución, técnicas anestésicas.	PBM-10
Planificación	Pérdida admisible (MABL), disponibilidad, límites de transfusión.	PBM-11
Entorno fisiológico	Normotermia, corrección de pH, calcio iónico.	PBM-07

El pilar 2 es un **paquete**: su efecto procede de la suma de medidas, no de una sola [1]. Cada fila se desarrolla en su documento.

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): minimizar el sangrado es una **estrategia multimodal** que combina control quirúrgico, antifibrinolíticos, monitorización dirigida, ahorro de sangre, planificación y un entorno fisiológico adecuado. Comprender la hemostasia celular permite intervenir en el eslabón correcto y distinguir el sangrado quirúrgico del coagulopático.

Conecta con todo el Módulo 3 (**PBM-08 a PBM-11**), con **PBM-13** (hemorragia masiva) y con el eje de hemostasia del Módulo 5; comparte fisiología con **PBM-17/18**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Minimiza el sangrado con un paquete: cirugía cuidadosa + tranexámico + monitorización + ahorro de sangre + planificación, sobre una base de normotermia, pH y calcio.

6. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **REV**, anclado en la guía ESAIC de sangrado perioperatorio grave [1], el consenso de Frankfurt [2] y la guía EACTS 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los conceptos fisiológicos (modelo celular, tríada letal, papel del fibrinógeno y del calcio) son consenso establecido recogido en estas fuentes.

7. Referencias

1. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
2. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

PBM-08 · ECA · ensayo pivotal · Módulo 3 · Pilar 2: minimizar la pérdida sanguínea

ÁCIDO TRANEXÁMICO · CRASH-2/3 · WOMAN · ATACAS

Antifibrinolíticos: ácido tranexámico

Barato, seguro y eficaz para reducir el sangrado — con un mensaje claro: cuanto antes, mejor

Cómo actúa · Trauma: CRASH-2 · Hemorragia posparto: WOMAN · TCE: CRASH-3 · Cirugía: ATACAS · Dosis por escenario

Ancla de evidencia (referencia vertebral): CRASH-2 trial collaborators (Shakur H, Roberts I, et al.). *Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2).* Lancet 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.

2026 · 4 ensayos pivotales (PubMed) + actualización NICE NG24 2026 · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el ácido tranexámico (TXA) reduce el sangrado y la muerte por hemorragia en el trauma y el posparto, y disminuye la transfusión en cirugía, con bajo riesgo trombótico. El beneficio es tiempo-dependiente (máximo en las primeras horas) y no es universal: en el TCE grave establecido el efecto es limitado.

El ácido tranexámico es probablemente la intervención farmacológica de PBM con mejor relación beneficio-coste-riesgo. Inhibe la fibrinólisis (bloquea la conversión de plasminógeno en plasmina) y así **estabiliza el coágulo** ya formado.

Este documento núcleo, con ancla **ECA**, resume la evidencia pivotal por escenario —trauma, posparto, traumatismo craneoencefálico y cirugía— y la traduce en dosis prácticas, con honestidad sobre dónde el beneficio es sólido y dónde es limitado.

Índice

1. Cómo actúa y por qué importa el tiempo
2. Trauma: CRASH-2
3. Hemorragia posparto: WOMAN
4. Traumatismo craneoencefálico: CRASH-3
5. Cirugía cardíaca: ATACAS
6. Dosis por escenario y seguridad
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. Cómo actúa y por qué importa el tiempo

El TXA es un análogo de la lisina que bloquea los sitios de unión del plasminógeno a la fibrina, inhibiendo la **fibrinólisis**. Así impide la disolución prematura del coágulo. Como actúa sobre un coágulo que debe formarse pronto, su eficacia es **tiempo-dependiente**: cuanto antes se administra tras el inicio del sangrado, mayor es el beneficio [1,2].

PUNTOS CLAVE

- El TXA reduce la **muerte por hemorragia** en trauma y posparto, y la **transfusión** en cirugía [1,2,4].
- El beneficio cae con el tiempo: **administrar precozmente** (idealmente < 3 h) [1,2].
- El riesgo de eventos trombóticos fue **bajo** en los grandes ensayos; en cirugía cardíaca, más convulsiones a dosis altas [4].

2. Trauma: CRASH-2

CRASH-2 aleatorizó a 20.211 pacientes con trauma y hemorragia (o riesgo) a TXA (1 g en 10 min + 1 g en 8 h) o placebo en las primeras 8 h. El TXA redujo la **mortalidad por cualquier causa** (14,5 % vs 16,0 %; RR 0,91; IC95 % 0,85–0,97) y la **muerte por hemorragia** (4,9 % vs 5,7 %; RR 0,85; IC95 % 0,76–0,96), sin aumento de eventos vasculares oclusivos [1]. Análisis posteriores mostraron que el beneficio es mayor cuanto más precoz.

3. Hemorragia posparto: WOMAN

WOMAN aleatorizó a 20.060 mujeres con hemorragia posparto a TXA (1 g) o placebo. Redujo la **muerte por hemorragia** (1,5 % vs 1,9 %; RR 0,81; IC95 % 0,65–1,00), efecto mayor cuando se administró **en las 3 h siguientes** al parto (RR 0,69; IC95 % 0,52–0,91). **No** redujo la histerectomía (la decisión solía tomarse al incluir) ni aumentó los eventos tromboembólicos [2].

4. Traumatismo craneoencefálico: CRASH-3

CRASH-3 (12.737 pacientes con TCE) no redujo la mortalidad relacionada con la lesión craneal en el conjunto, pero sí en el subgrupo de TCE **leve-moderado** (RR 0,78; IC95 % 0,64–0,95), sin señal clara en el TCE grave [3]. Es la pieza de honestidad: el TXA **no es universalmente eficaz** —en la lesión cerebral grave establecida el efecto es limitado—, aunque es seguro y útil administrado pronto en TCE no grave.

5. Cirugía cardíaca: ATACAS

ATACAS (4.631 pacientes de cirugía coronaria) mostró que el TXA **reduce la hemorragia y la transfusión** (4.331 vs 7.994 unidades transfundidas; reoperación por sangrado 1,4 % vs 2,8 %) sin aumentar muerte ni complicaciones trombóticas a 30 días; el precio fue un ligero aumento de **convulsiones** (0,7 % vs 0,1 %) [4]. Confirma el papel del TXA como ahorrador de sangre en cirugía.

6. Dosis por escenario y seguridad

TABLA 1 · ÁCIDO TRANEXÁMICO: ESCENARIO, PAUTA Y EVIDENCIA

Escenario	Pauta del ensayo	Efecto clave	Ensayo
Trauma con hemorragia	1 g en 10 min + 1 g/8 h, < 3 h	↓ mortalidad (RR 0,91) y muerte por sangrado	CRASH-2 [1]
Hemorragia posparto	1 g IV (repetible)	↓ muerte por hemorragia (RR 0,81)	WOMAN [2]
TCE leve-moderado	1 g + 1 g/8 h, < 3 h	↓ muerte por TCE en leve-moderado; no en grave	CRASH-3 [3]
Cirugía (cardíaca)	Bolo/infusión perioperatoria	↓ transfusión y reoperación; ↑ convulsiones	ATACAS [4]

Pautas tal como se administraron en los ensayos. La administración **precoz** es el factor común de eficacia. Las dosis exactas por procedimiento se condensan en la tarjeta P-QR-03.

ACTUALIZACIÓN NICE NG24 (FEBRERO 2026)

NICE actualizó su guía de transfusión (NG24) y **simplificó la indicación** de TXA en cirugía: deja de exigir una **estimación previa de la pérdida sanguínea** y recomienda ofrecerlo en **cualquier procedimiento con riesgo hemorrágico**. Para cirugía fuera de quirófano (radiología intervencionista, urgencias), ofrecer si la pérdida prevista supera 500 ml en adultos, y considerarlo en niños de 1–15 años si supera el 10 % del volumen sanguíneo [5]. Va en la línea de los ensayos: **bajo umbral para usar TXA, y pronto**.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el ácido tranexámico reduce la muerte por hemorragia en trauma y posparto y la transfusión en cirugía, con bajo riesgo trombótico y administrado **cuanto antes**; no es universalmente eficaz (TCE grave) y a dosis altas en cirugía cardíaca aumenta levemente las convulsiones. Es una intervención de alto valor del pilar 2.

Conecta con **PBM-07** (fibrinólisis), **PBM-13** (hemorragia masiva, donde el TXA precoz forma parte del protocolo) y con la serie hermana de **traumatología**. Dosis prácticas en **P-QR-03**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Da tranexámico pronto en el sangrado de trauma, posparto y cirugía —reduce muerte por hemorragia y transfusión con bajo riesgo—; en el TCE grave establecido su beneficio es limitado.

8. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **ECA** basado en cuatro ensayos pivotales verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras —CRASH-2 RR 0,91 mortalidad y 0,85 muerte por sangrado [1]; WOMAN RR 0,81 (0,69 si < 3 h) [2]; CRASH-3 RR 0,78 en TCE leve-moderado [3]; ATACAS reducción de transfusión y aumento de convulsiones [4]— proceden directamente de las fuentes. La **actualización NICE NG24 (2026)** [5] se ha verificado contra la web oficial de NICE (guía, no indexada en PubMed). Se declara explícitamente la **limitación** del TXA en el TCE grave y el matiz de las convulsiones en cirugía cardíaca.

9. Referencias

1. Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y, et al. (CRASH-2 trial collaborators). Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
2. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration on mortality, hysterectomy, and other morbidities in women with post-partum haemorrhage (WOMAN): an international, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet* 2017;389(10084):2105–2116. doi:10.1016/S0140-6736(17)30638-4 · PMID 28456509.
3. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. *Lancet* 2019;394(10210):1713–1723. doi:10.1016/S0140-6736(19)32233-0 · PMID 31623894.
4. Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Coronary-Artery Surgery. *N Engl J Med* 2017;376(2):136–148. doi:10.1056/NEJMoa1606424 · PMID 27774838.
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Blood transfusion (NG24): tranexamic acid — actualización. Londres: NICE; 26 feb 2026. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng24. *(Guía verificada en la web oficial de NICE; no indexada en PubMed.)*

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-08 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla ECA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de ensayos pivotales indexados verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

VISCOELÁSTICA · ROTEM / TEG · ALGORITMOS GUIADOS POR COMPONENTES

Pruebas viscoelásticas (ROTEM/TEG) y algoritmos guiados

Ver la coagulación en tiempo real para transfundir lo que falta — con evidencia heterogénea

Qué miden y cómo se leen · Del parámetro al componente · Algoritmos guiados · Qué dice el metaanálisis · Límites y heterogeneidad

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Wikkelsø A, Wetterslev J, Møller AM, Afshari A. *Thromboelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding.* Cochrane Database Syst Rev 2016;2016(8):CD007871. *doi:10.1002/14651858.CD007871.pub3 · PMID 27552162.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la viscoelástica (ROTEM/TEG) muestra la dinámica completa del coágulo a pie de quirófano y permite algoritmos guiados que reducen el uso de hemoderivados. La evidencia es favorable pero de baja certeza y heterogénea, sobre todo en cirugía cardíaca; no sustituye al juicio clínico ni a la hemostasia básica.

Las pruebas convencionales (TP, TTPa) se diseñaron para diagnosticar coagulopatías, no para guiar la transfusión en una hemorragia activa: tardan y no informan de la fuerza ni de la lisis del coágulo. Las pruebas **viscoelásticas** (ROTEM, TEG) miden en tiempo real la formación, la firmeza y la lisis del coágulo en sangre total.

Este documento, con ancla **META**, explica cómo se leen, cómo se traducen en decisiones por componente y qué dice la evidencia —con su heterogeneidad— sobre los algoritmos guiados [1].

Índice

1. Qué miden ROTEM/TEG
2. Del parámetro al componente
3. Algoritmos guiados por viscoelástica
4. Qué dice el metaanálisis (y su heterogeneidad)
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Qué miden ROTEM/TEG

La viscoelástica registra, sobre sangre total, la **cinética completa** del coágulo: tiempo hasta el inicio (formación de trombina/factores), velocidad de formación (fibrinógeno y plaquetas), **firmeza máxima** (contribución de plaquetas y fibrinógeno) y **lisis** (fibrinólisis). Frente a TP/TTPa, aporta una imagen **funcional y rápida** útil en la hemorragia activa [1].

PUNTOS CLAVE

- Mide lo que TP/TTPa no ven: **firmeza** del coágulo y **fibrinólisis**, en tiempo real [1].
- Permite **transfundir dirigido**: dar el componente deficitario en vez de paquetes fijos.
- La evidencia de beneficio existe pero es de **baja certeza** y proviene sobre todo de cirugía cardíaca [1].

2. Del parámetro al componente

TABLA 1 · LECTURA ORIENTATIVA: HALLAZGO → DÉFICIT → ACCIÓN

Hallazgo viscoelástico	Déficit sugerido	Acción dirigida
Tiempo de inicio prolongado	Factores de coagulación / efecto anticoagulante	Plasma o concentrado de complejo protrombínico
Firmeza baja con déficit de la vía del fibrinógeno	Hipofibrinogenemia	Fibrinógeno o crioprecipitado
Firmeza baja con vía del fibrinógeno normal	Trombocitopenia / disfunción plaquetaria	Plaquetas
Lisis acelerada	Hiperfibrinólisis	Ácido tranexámico (→ PBM-08)

Esquema docente orientativo coherente con las guías [2,3]; los dinteles concretos dependen del dispositivo (ROTEM/TEG) y del protocolo local.

3. Algoritmos guiados por viscoelástica

Integrada en un **algoritmo**, la viscoelástica convierte el manejo de la hemorragia en una secuencia de decisiones dirigidas: primero descartar/ tratar la hiperfibrinólisis (TXA), reponer **fibrinógeno**, luego **plaquetas** y factores según los trazados. Las guías europeas (ESAIC, EACTS) recomiendan algoritmos guiados por viscoelástica en la hemorragia perioperatoria, especialmente en cirugía cardíaca [2,3].

4. Qué dice el metaanálisis (y su heterogeneidad)

La revisión Cochrane (17 ensayos, 1.493 participantes, mayoría cirugía cardíaca) encontró que los algoritmos guiados por TEG/ROTEM **reducen la proporción de pacientes transfundidos** con hematíes (RR 0,86), plasma (RR 0,57) y plaquetas (RR 0,73), con una señal de menor mortalidad (RR 0,52) pero basada en pocos eventos [1]. La **certeza es baja**: alto riesgo de sesgo, heterogeneidad y predominio de la cirugía cardíaca. Es la pieza de honestidad: la viscoelástica **probablemente ahorra hemoderivados**, pero el impacto en desenlaces duros y su validez fuera de cirugía cardíaca requieren más evidencia [1].

> *HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA*
>
> El beneficio más consistente es la **reducción del uso de hemoderivados**; la señal de mortalidad es frágil (pocos eventos, baja certeza) y la evidencia procede sobre todo de cirugía cardíaca. La viscoelástica es una herramienta útil, no un oráculo: complementa —no sustituye— la hemostasia básica y el juicio clínico [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la viscoelástica permite un manejo **dirigido por componentes** de la hemorragia y, dentro de algoritmos, reduce el uso de hemoderivados; la evidencia es favorable pero de baja certeza y heterogénea, sobre todo derivada de cirugía cardíaca. Útil como guía, no como sustituto del juicio.

Conecta con **PBM-07** (fisiología), **PBM-08** (TXA ante hiperfibrinólisis), **PBM-02/18** (componentes y fibrinógeno) y **PBM-13** (hemorragia masiva guiada).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> ROTEM/TEG muestran la coagulación en tiempo real y, en algoritmo, ahorran hemoderivados (TXA → fibrinógeno → plaquetas/factores) —con beneficio probable pero de baja certeza—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** anclado en la revisión Cochrane de Wikkelsø et al. [1] y respaldado por las guías ESAIC [2] y EACTS 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras (RR 0,86 hematíes; 0,57 plasma; 0,73 plaquetas; 0,52 mortalidad) y la **baja certeza** con heterogeneidad proceden directamente de la fuente [1].

7. Referencias

1. Wikkelsø A, Wetterslev J, Møller AM, Afshari A. Thromboelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;2016(8):CD007871. *doi:10.1002/14651858.CD007871.pub3* · PMID 27552162.

2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-09 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Recuperación celular intraoperatoria y técnicas de ahorro

Reutilizar la propia sangre del paciente — eficacia real, pero dependiente del contexto quirúrgico

Cómo funciona el recuperador · Indicaciones y contraindicaciones · Hemodilución normovolémica · Qué dice el metaanálisis · Dónde sí y dónde no

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Lloyd TD, Geneen LJ, Bernhardt K, et al. *Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion in adults undergoing elective surgery.* Cochrane Database Syst Rev 2023;9(9):CD001888. *doi:10.1002/14651858.CD001888.pub5 · PMID 37681564.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el recuperador celular reaprovecha la sangre del campo quirúrgico y puede reducir la transfusión alógena, pero el beneficio depende del tipo de cirugía: claro en algunos contextos (raquis, ciertos cardiovasculares), incierto en otros. Es una herramienta del pilar 2 que debe indicarse según la pérdida esperada.

Las técnicas de ahorro de sangre permiten **reutilizar o preservar** la sangre del propio paciente. La más usada es la **recuperación celular intraoperatoria** (cell salvage): se aspira la sangre del campo, se lava y se reinfunde, evitando exposición alógena.

Este documento, con ancla **META**, presenta el recuperador y la hemodilución con honestidad: dónde la evidencia respalda su uso y dónde el beneficio es incierto [1].

Índice

1. Cómo funciona el recuperador celular
2. Indicaciones y contraindicaciones
3. Hemodilución normovolémica aguda
4. Qué dice el metaanálisis (por tipo de cirugía)
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Cómo funciona el recuperador celular

El recuperador aspira la sangre del campo quirúrgico, la anticoagula, la **lava y concentra** los hematíes, y los reinfunde al paciente. Así se recupera masa eritrocitaria propia y se evita la transfusión alógena con sus riesgos. El producto reinfundido son **hematíes lavados** (sin plasma ni plaquetas), por lo que no corrige coagulopatía [1].

PUNTOS CLAVE

- Reinfunde **hematíes propios lavados**: evita exposición alógena, pero no aporta factores ni plaquetas [1].
- Su rendimiento es mayor cuanto **mayor es la pérdida esperada**; en cirugía de bajo sangrado aporta poco.
- El beneficio en reducción de transfusión **varía por tipo de cirugía** [1].

2. Indicaciones y contraindicaciones

Se indica en cirugía con **pérdida sanguínea esperada elevada** (cardiovascular, raquis, algunos trasplantes, obstetricia seleccionada, ortopedia mayor). Las precauciones clásicas —campo contaminado o cirugía oncológica— se han matizado: con técnicas como la **filtración por deplección leucocitaria o la irradiación** su uso se ha extendido a escenarios antes vetados, según protocolo. La decisión se basa en la pérdida esperada y el contexto [1].

3. Hemodilución normovolémica aguda

La **hemodilución normovolémica aguda** consiste en extraer sangre del paciente al inicio (reponiendo volumen con cristaloides/coloides) y reinfundirla tras la fase de mayor sangrado: la sangre perdida durante la cirugía está más diluida y la sangre extraída, rica en células y factores, se devuelve después. Es una técnica de ahorro de uso más selectivo, dependiente de la logística y la situación del paciente.

4. Qué dice el metaanálisis (por tipo de cirugía)

La revisión Cochrane (106 ensayos, 14.528 participantes) concluye que el recuperador celular **puede reducir** la necesidad de transfusión alógena en algunos tipos de cirugía, con certeza variable: el beneficio es **más claro en cirugía de raquis** (RR 0,44; certeza moderada) y en ciertos contextos cardiovasculares sin bypass (RR 0,82), mientras que en otros (cadera, rodilla, mixta) la certeza es baja o muy baja y el efecto, incierto; en obstetricia no hubo diferencia en el volumen medio transfundido [1]. No se observaron diferencias relevantes en eventos adversos [1].

> *HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA*
>
> El recuperador **no es universalmente beneficioso**: rinde donde el sangrado es alto (raquis, cardiovascular seleccionado) y aporta poco donde el sangrado es bajo. Indicarlo según la **pérdida esperada** (PBM-11), no por rutina, es lo coherente con la evidencia [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el recuperador celular reaprovecha la sangre propia y reduce la transfusión alógena en cirugías de sangrado alto (raquis, cardiovascular seleccionado), con beneficio incierto en otras; debe indicarse según la pérdida esperada, no por rutina. Reinfunde hematíes lavados, no corrige coagulopatía.

Conecta con **PBM-11** (planificación por MABL), **PBM-07** (estrategia multimodal) y **PBM-12** (umbrales que, junto al ahorro, reducen la exposición).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Usa el recuperador celular donde el sangrado esperado es alto (raquis, cardiovascular seleccionado) —reduce la transfusión alógena ahí; en cirugía de bajo sangrado aporta poco—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** anclado en la revisión Cochrane de Lloyd et al. [1], respaldado por ESAIC [2] y el consenso de Frankfurt [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras por tipo de cirugía (raquis RR 0,44; cardiovascular sin bypass RR 0,82) y la **certeza variable** proceden directamente de la fuente [1].

7. Referencias

1. Lloyd TD, Geneen LJ, Bernhardt K, McClune W, Fernquest SJ, Brown T, et al. Cell salvage for minimising perioperative allogeneic blood transfusion in adults undergoing elective surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2023;9(9):CD001888. doi:10.1002/14651858.CD001888.pub5 · PMID 37681564.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-10 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

PÉRDIDA SANGUÍNEA ADMISIBLE · VOLUMEN DE NADLER · FÓRMULA DE GROSS

Pérdida sanguínea admisible (MABL): cálculo y planificación

Anticipar cuánto puede sangrar este paciente antes de necesitar transfusión — una herramienta de planificación

Volumen sanguíneo (Nadler) · MABL (Gross) · Ejemplo de cálculo · Usos y limitaciones · Del número al plan

Anclas de evidencia (referencias vertebrales): Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. *Prediction of blood volume in normal human adults.* Surgery 1962;51(2):224–232 (PMID 21936146). · Gross JB. *Estimating allowable blood loss: corrected for dilution.* Anesthesiology 1983;58(3):277–280 doi:10.1097/00000542-198303000-00016 · PMID 6829965.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la pérdida sanguínea admisible (MABL) estima cuánto puede perder un paciente hasta alcanzar un hematocrito/Hb diana, a partir de su volumen sanguíneo (Nadler) y de la fórmula de Gross. Es una herramienta de planificación, no un disparador de transfusión: orienta, no sustituye la valoración clínica.

Planificar el pilar 2 exige una estimación cuantitativa: ¿cuánto margen de sangrado tiene este paciente antes de que su hemoglobina baje del umbral deseado? La **pérdida sanguínea máxima admisible (MABL)** responde a esa pregunta y ayuda a anticipar disponibilidad de hemoderivados y técnicas de ahorro.

Este documento, con anclas **clásicas** (Nadler y Gross), presenta las fórmulas, un ejemplo de cálculo y, sobre todo, sus **limitaciones**: la MABL es una guía de planificación, no una cifra absoluta.

Índice

1. El volumen sanguíneo estimado (Nadler)
2. La pérdida admisible (Gross)
3. Ejemplo de cálculo paso a paso
4. Usos, limitaciones y errores frecuentes
5. Del número al plan
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. El volumen sanguíneo estimado (Nadler)

El primer paso es estimar el **volumen sanguíneo (VSE)** del paciente. Las ecuaciones de **Nadler** (1962) lo calculan a partir de talla y peso [1]:

ECUACIONES DE NADLER (VSE EN LITROS; TALLA EN METROS, PESO EN KG)

Varón: $VSE = 0{,}3669 \times talla^3 + 0{,}03219 \times peso + 0{,}6041$

Mujer: $VSE = 0{,}3561 \times talla^3 + 0{,}03308 \times peso + 0{,}1833$

Regla aproximada de cabecera: **≈ 70 ml/kg** (varón) y **65 ml/kg** (mujer) en el adulto.

2. La pérdida admisible (Gross)

Con el VSE y los hematocritos inicial y diana, la fórmula de **Gross** (1983), corregida por dilución, estima la pérdida admisible [2]:

FÓRMULA DE GROSS

$$MABL = VSE \times (Hct_{inicial} - Hct_{diana}) / Hct_{medio}$$

donde Hct_{medio} es la media de $Hct_{inicial}$ y Hct_{diana}. Puede usarse Hb en lugar de Hct con la misma estructura.

3. Ejemplo de cálculo paso a paso

Varón de 80 kg y 1,75 m, Hct inicial 42 %, Hct diana 28 %:

1. VSE (Nadler): 0,3669 × 1,75³ + 0,03219 × 80 + 0,6041 ≈ **5,15 L** (≈ 5150 ml).

2. Hct medio: (42 + 28) / 2 = **35 %**.

3. MABL (Gross): 5150 × (42 − 28) / 35 ≈ **2060 ml**.

Es decir, este paciente podría perder del orden de **2 litros** antes de descender a un Hct del 28 % (≈ Hb 9 g/dl), asumiendo normovolemia mantenida con reposición. El umbral diana se elige según el contexto (PBM-12).

4. Usos, limitaciones y errores frecuentes

La MABL sirve para **planificar**: decidir reservas, activar recuperador celular (PBM-10), anticipar la necesidad de hemoderivados. Sus **limitaciones** son importantes: asume normovolemia y reposición ideal, no contempla la coagulopatía por dilución ni la pérdida continuada, y el Hct medido intraoperatorio puede retrasarse respecto a la pérdida real.

ERROR FRECUENTE

Tratar la MABL como un **permiso** de sangrado o como un disparador automático de transfusión. Es una **estimación de planificación**: la decisión de transfundir integra el umbral de Hb, la situación hemodinámica y el sangrado activo (PBM-12), no solo el número calculado.

5. Del número al plan

La MABL traduce el riesgo en una cifra accionable: si la pérdida esperada de la cirugía se acerca o supera la MABL, conviene **optimizar la Hb previa** (pilar 1: PBM-04/05/06), **minimizar la pérdida** (TXA, recuperador, viscoelástica) y **planificar la disponibilidad** de hemoderivados. Así, la MABL conecta los tres pilares en una decisión anticipada.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la MABL, calculada con el volumen de Nadler y la fórmula de Gross, estima el margen de sangrado hasta el Hct diana y es una **herramienta de planificación** que ayuda a anticipar; no es un disparador de transfusión ni una cifra absoluta, pues asume condiciones ideales que la clínica no siempre cumple.

Conecta con **PBM-12** (elección del umbral diana), **PBM-10** (recuperador), **PBM-08** (TXA) y el pilar 1 (**PBM-04/05/06**). Se condensa en la tarjeta **P-QR-04**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Estima el volumen con Nadler y la pérdida admisible con Gross para **planificar** —no para decidir la transfusión, que depende del umbral y del cuadro clínico—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** basado en dos fórmulas clásicas verificadas contra PubMed: el volumen sanguíneo de Nadler [1] y la pérdida admisible corregida por dilución de Gross [2], complementadas por la guía ESAIC [3]. Las ecuaciones se reproducen tal como las publicaron sus autores; el ejemplo es ilustrativo. Se subraya su carácter de **estimación de planificación** y sus limitaciones.

8. Referencias

1. Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. Prediction of blood volume in normal human adults. *Surgery* 1962;51(2):224–232. · PMID 21936146.
2. Gross JB. Estimating allowable blood loss: corrected for dilution. *Anesthesiology* 1983;58(3):277–280. doi:10.1097/00000542-198303000-00016 · PMID 6829965.
3. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-11 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Formulas procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Umbrales restrictivos de transfusión

Menos es igual o mejor — salvo donde no lo es: el síndrome coronario agudo

La idea restrictiva · TRICC · TRISS · REALITY y el SCA · Síntesis Cochrane / CHEST

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, et al. *A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC).* N Engl J Med 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.

2026 · 6 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: en la mayoría de los pacientes estables, una estrategia restrictiva (Hb < 7–8 g/dl) es no inferior y a menudo mejor que la liberal, y ahorra mucha sangre. Pero no es universal: en el síndrome coronario agudo la evidencia reciente favorece un umbral más liberal (≈10 g/dl).

El **pilar 3** del PBM se apoya en una de las ideas mejor respaldadas de la medicina transfusional: transfundir con umbrales **restrictivos** no empeora —y a veces mejora— los desenlaces, mientras reduce drásticamente la exposición a hemoderivados.

Este documento núcleo recorre los ensayos pivotales (TRICC, TRISS, REALITY), la síntesis Cochrane y las guías CHEST, y presenta con honestidad el **matiz crítico**: el síndrome coronario agudo, donde lo restrictivo puede no ser lo mejor.

Índice

1. La idea restrictiva y por qué funciona
2. TRICC: el ensayo fundacional
3. TRISS: shock séptico
4. REALITY y el matiz del síndrome coronario agudo
5. Síntesis: Cochrane y CHEST
6. Umbrales por contexto
7. Mensaje nuclear y conexiones
8. Verificación bibliográfica
9. Referencias

1. La idea restrictiva y por qué funciona

La estrategia **restrictiva** retrasa la transfusión hasta un umbral de Hb más bajo (típicamente 7–8 g/dl) frente a la **liberal** (9–10 g/dl). Funciona porque el paciente **tolera** grados moderados de anemia mediante mecanismos compensatorios (aumento del gasto, extracción de O_2), mientras que la transfusión añade riesgos (PBM-03). El resultado neto en la mayoría de poblaciones es **equivalencia o beneficio** con mucho menos consumo de sangre [6].

PUNTOS CLAVE

- Restrictivo ≈ **Hb < 7–8 g/dl**; reduce la exposición sin empeorar (y a veces mejorando) desenlaces [1,6].
- La excepción más sólida es el **síndrome coronario agudo**: favorece un umbral más liberal [4,5].
- El umbral es una **referencia**: integra síntomas, sangrado activo y comorbilidad.

2. TRICC: el ensayo fundacional

TRICC (838 pacientes críticos) comparó un umbral restrictivo (Hb < 7, mantener 7–9) frente a liberal (< 10, mantener 10–12). La mortalidad a 30 días fue similar (18,7 % vs 23,3 %; p=0,11), pero **menor con la estrategia restrictiva** en pacientes menos graves (APACHE ≤ 20) y más jóvenes (< 55 años), y la mortalidad hospitalaria fue significativamente menor (22,2 % vs 28,1 %) [1]. Sus propios autores señalaron como posible excepción a los pacientes con **cardiopatía isquémica aguda**.

3. TRISS: shock séptico

TRISS (998 pacientes con shock séptico) comparó umbrales de 7 frente a 9 g/dl. La mortalidad a 90 días fue equivalente (43,0 % vs 45,0 %; RR 0,94; IC95 % 0,78–1,09), con la mitad de transfusiones en el grupo restrictivo y sin más eventos isquémicos [2]. Refuerza la seguridad del umbral restrictivo incluso en el paciente séptico grave.

4. REALITY y el matiz del síndrome coronario agudo

REALITY (668 pacientes con **infarto** y anemia) halló que un umbral restrictivo (≤ 8) era **no inferior** al liberal (≤ 10) para eventos cardiovasculares mayores a 30 días (11,0 % vs 14,0 %), pero el intervalo de confianza **incluía un posible daño** [3]. El metaanálisis de datos individuales en infarto (MINT, REALITY y otros; 4.311 pacientes) mostró **mayor muerte cardíaca a 30 días** con la estrategia restrictiva (5,5 % vs 3,7 %; RR 1,47) y mayor mortalidad global a 6 meses [4]. Por eso las guías **CHEST 2024** recomiendan **en contra** de la estrategia restrictiva en el SCA [5].

EL MATIZ QUE CAMBIA LA CONDUCTA

La regla «restrictivo por defecto» **se invierte en el síndrome coronario agudo**: ahí conviene un umbral más **liberal** (≈ 10 g/dl), porque el miocardio isquémico tolera peor la anemia [4,5]. Es el ejemplo paradigmático de que el umbral no es universal.

5. Síntesis: Cochrane y CHEST

La revisión **Cochrane 2025** (61 ensayos, 27.639 adultos) confirma que la estrategia restrictiva **reduce un 42 %** la proporción de pacientes transfundidos (RR 0,58) **sin aumentar la mortalidad a 30 días** (RR 1,01) ni la mayoría de complicaciones [6]. Detecta dos contextos con señal propia: en **hemorragia digestiva** lo restrictivo redujo la mortalidad, y en **lesión cerebral** los desenlaces neurológicos fueron mejores con estrategia liberal [6]. CHEST 2024 sintetiza para el crítico: restrictivo (7–8) por defecto, **salvo SCA** [5].

6. Umbrales por contexto

TABLA 1 · UMBRAL DE HEMOGLOBINA ORIENTATIVO POR CONTEXTO

Contexto	Umbral orientativo	Respaldo
Crítico estable / general hospitalizado	Hb < 7 g/dl	FUERTE
Shock séptico estable	Hb < 7 g/dl	FUERTE
Cirugía cardíaca / enfermedad cardiovascular crónica	Hb < 7,5–8 g/dl	MODERADA
Síndrome coronario agudo	**Liberal ≈ 10 g/dl** (en contra de restrictivo)	MATIZ
Lesión cerebral aguda	Considerar umbral más liberal	DÉBIL

Síntesis de TRICC [1], TRISS [2], REALITY [3], el metaanálisis del SCA [4], CHEST [5] y Cochrane [6]. Umbrales orientativos; la decisión integra el cuadro clínico. Resumen en P-QR-02.

7. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la estrategia restrictiva (Hb < 7–8 g/dl) es no inferior y a menudo mejor que la liberal en la mayoría de los pacientes, y ahorra mucha sangre; la excepción sólida es el **síndrome coronario agudo**, donde conviene un umbral más liberal, y posiblemente la lesión cerebral. El umbral es una referencia que integra la clínica.

Conecta con **PBM-02** (hematíes), **PBM-03** (riesgos que la restricción evita), **PBM-13** (la hemorragia masiva sigue otra lógica) y **PBM-14** (fisiología de la tolerancia). Resumen en **P-QR-02**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Transfunde restrictivo (Hb < 7–8) por defecto —ahorra sangre sin empeorar desenlaces—, pero sé más liberal (≈10) en el síndrome coronario agudo.

8. Verificación bibliográfica

Documento **ECA** basado en ensayos pivotales y síntesis verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Cifras: TRICC mortalidad 18,7 vs 23,3 % e intrahospitalaria 22,2 vs 28,1 % [1]; TRISS 43,0 vs 45,0 % (RR 0,94) [2]; REALITY MACE 11,0 vs 14,0 % con IC que incluye daño [3]; metaanálisis SCA muerte cardíaca RR 1,47 [4]; CHEST en contra de restrictivo en SCA [5]; Cochrane RR 0,58 transfusión y RR 1,01 mortalidad [6]. Se declara explícitamente el **matiz del SCA** como excepción a la regla restrictiva.

9. Referencias

1. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC). *N Engl J Med* 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.
2. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Guttormsen AB, Karlsson S, et al. Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. *N Engl J Med* 2014;371(15):1381–1391. doi:10.1056/NEJMoa1406617 · PMID 25270275.
3. Ducrocq G, Gonzalez-Juanatey JR, Puymirat E, Lemesle G, Cachanado M, Durand-Zaleski I, et al. Effect of a Restrictive vs Liberal Blood Transfusion Strategy on Major Cardiovascular Events Among Patients With Acute Myocardial Infarction and Anemia: The REALITY Randomized Clinical Trial. *JAMA* 2021;325(6):552–560. doi:10.1001/jama.2021.0135 · PMID 33560322.
4. Carson JL, Fergusson DA, Noveck H, Mallick R, Simon T, Rao SV, et al. Restrictive versus Liberal Transfusion in Myocardial Infarction - A Patient-Level Meta-Analysis. *NEJM Evid* 2024;4(2):EVIDoa2400223. doi:10.1056/EVIDoa2400223 · PMID 39714935.
5. Coz Yataco AO, Soghier I, Hébert PC, Belley-Cote E, Disselkamp M, Flynn D, et al. Red Blood Cell Transfusion in Critically Ill Adults: An American College of Chest Physicians Clinical Practice Guideline. *Chest* 2025;167(2):477–489. doi:10.1016/j.chest.2024.09.016 · PMID 39341492.
6. Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, Fergusson DA, Pagano MB, Roubinian NH, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion. *Cochrane Database Syst Rev* 2025;10(10):CD002042. doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-12 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla ECA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de ensayos pivotales indexados verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Hemorragia crítica y protocolo de transfusión masiva

Cuando la regla restrictiva se suspende: aquí manda la velocidad, la proporción y el protocolo

Cuándo activar · Resucitación de control de daños · Proporciones y PROPPR · TXA precoz y fibrinógeno · Calcio, temperatura, pH

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al. *Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma (PROPPR).* JAMA 2015;313(5):471–482. *doi:10.1001/jama.2015.12 · PMID 25647203.*

2026 · 4 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: en la hemorragia crítica la lógica cambia: no se espera a umbrales, se activa un protocolo de transfusión masiva con hemoderivados en proporción equilibrada (cercana a 1:1:1), tranexámico precoz, reposición de fibrinógeno y control de calcio, temperatura y pH. La rapidez y la organización salvan vidas.

La hemorragia crítica —pérdida masiva y rápida que amenaza la vida— es la situación donde el PBM **suspende temporalmente** la filosofía restrictiva: el objetivo inmediato es **parar el sangrado y mantener la perfusión y la coagulación**. Aquí la herramienta no es un umbral, sino un **protocolo**.

Este documento núcleo, con ancla **GUÍA**, sintetiza la resucitación de control de daños: cuándo activar el protocolo de transfusión masiva, qué proporciones usar (con la lectura honesta de PROPPR), el papel del tranexámico y el fibrinógeno, y el control del entorno fisiológico.

Índice

1. Qué es y cuándo activar el protocolo
2. Resucitación de control de daños
3. Proporciones de hemoderivados: la lección de PROPPR
4. Tranexámico precoz y fibrinógeno
5. El entorno: calcio, temperatura y pH
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Qué es y cuándo activar el protocolo

La transfusión masiva se define clásicamente como ≈ un volumen sanguíneo en 24 h (o ritmos equivalentes, como ≥ 4 concentrados en 1 h con sangrado activo). Más útil que la definición es la **activación precoz** ante una hemorragia que no se controla: escalas y el juicio clínico disparan un **protocolo** que entrega paquetes de hemoderivados de forma inmediata y repetida, evitando el retraso logístico [2].

PUNTOS CLAVE

- En hemorragia crítica **no se aplican umbrales restrictivos**: la prioridad es controlar el sangrado y la coagulación [2].
- Activar el protocolo **pronto** y administrar hemoderivados en **proporción equilibrada** [1,2].
- **Tranexámico precoz** y reposición de **fibrinógeno** son intervenciones de alto valor [2,3].

2. Resucitación de control de daños

El paradigma es la **resucitación de control de daños**: hipotensión permisiva controlada hasta el control quirúrgico, **limitación de cristaloides** (que diluyen y agravan la coagulopatía), transfusión precoz y equilibrada, y corrección agresiva del entorno fisiológico. El objetivo es romper el círculo de la **tríada letal** (hipotermia, acidosis, coagulopatía) [2].

3. Proporciones de hemoderivados: la lección de PROPPR

El ensayo **PROPPR** (680 pacientes de trauma con hemorragia masiva) comparó proporciones de plasma:plaquetas:hematíes de **1:1:1** frente a **1:1:2**. No hubo diferencia significativa en mortalidad a 24 h (12,7 % vs 17,0 %) ni a 30 días (22,4 % vs 26,1 %), **pero** el grupo 1:1:1 logró **más hemostasia** (86 % vs 78 %) y **menos muertes por exanguinación** a las 24 h (9,2 % vs 14,6 %), sin más complicaciones [1]. De ahí la recomendación de una proporción **equilibrada (cercana a 1:1:1)** en la fase inicial, hasta poder guiar por viscoelástica (PBM-09).

> *CÓMO LEER PROPPR*
>
> PROPPR no demostró diferencia en su desenlace primario (mortalidad), pero sí **ventaja en hemostasia y muerte por exanguinación** con 1:1:1. La lectura práctica: empezar equilibrado y **transitar a un manejo guiado por objetivos** (viscoelástica, fibrinógeno) en cuanto sea posible [1,2].

4. Tranexámico precoz y fibrinógeno

El **ácido tranexámico** administrado **precozmente** reduce la muerte por hemorragia en el trauma (CRASH-2: RR 0,85 para muerte por sangrado) y debe formar parte del protocolo desde el inicio [3]. La **reposición de fibrinógeno** —el primer factor que cae— es prioritaria cuando está bajo (< 1,5 g/l o déficit funcional), con concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado [2]. Las **plaquetas** se manejan dentro del protocolo, no por los umbrales profilácticos de PBM-02 [4].

5. El entorno: calcio, temperatura y pH

La transfusión masiva induce **hipocalcemia** (el citrato de los hemoderivados quela el calcio): hay que monitorizar y reponer **calcio iónico**. Mantener la **normotermia** (calentadores, ambiente) y **corregir la acidosis** es imprescindible para que la coagulación funcione [2]. Estas medidas baratas son tan decisivas como los hemoderivados.

> *PERLA*
>
> En la transfusión masiva, recuerda la regla de las tres «C» del entorno: **calcio, calor (temperatura) y corrección del pH**. Sin ellas, ningún ratio de hemoderivados coagula bien [2].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): en la hemorragia crítica se suspende la lógica restrictiva y se activa precozmente un protocolo de transfusión masiva con proporción equilibrada (cercana a 1:1:1), tranexámico precoz, fibrinógeno y control de calcio/temperatura/pH; PROPPR no mostró diferencia en mortalidad pero sí mejor hemostasia con 1:1:1. La transición a manejo guiado por objetivos es lo ideal.

Conecta con **PBM-08** (TXA), **PBM-09** (viscoelástica), **PBM-02/18** (componentes y fibrinógeno), **PBM-12** (por contraste: aquí no rigen los umbrales) y con la serie hermana de **traumatología**.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Activa pronto el protocolo, transfunde equilibrado (≈1:1:1), da tranexámico precoz y fibrinógeno, y cuida calcio, temperatura y pH —luego guía por viscoelástica—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en PROPPR [1], la guía ESAIC [2], CRASH-2 [3] y la guía AABB/ICTMG de plaquetas [4], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Cifras de PROPPR (mortalidad 24 h 12,7 vs 17,0 %; hemostasia 86 vs 78 %; exanguinación 9,2 vs 14,6 %) [1] tomadas de la fuente. Se presenta con honestidad que PROPPR fue **neutro en su desenlace primario** pese a las ventajas secundarias del 1:1:1.

8. Referencias

1. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, Fox EE, Wade CE, Podbielski JM, et al. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in patients with severe trauma: the PROPPR randomized clinical trial. *JAMA* 2015;313(5):471–482. doi:10.1001/jama.2015.12 · PMID 25647203.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Shakur H, Roberts I, Bautista R, Caballero J, Coats T, Dewan Y, et al. (CRASH-2 trial collaborators). Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2). *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
4. Metcalf RA, Nahirniak S, Guyatt G, Bathla A, White SK, Al-Riyami AZ, et al. Platelet Transfusion: 2025 AABB and ICTMG International Clinical Practice Guidelines. *JAMA* 2025;334(7):606–617. doi:10.1001/jama.2025.7529 · PMID 40440268.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-13 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Optimización de la tolerancia a la anemia: fisiología y límites

Por qué los umbrales restrictivos funcionan — y dónde está el límite de lo tolerable

Entrega de oxígeno (DO_2) · Mecanismos compensatorios · Anemia crítica · Cómo optimizar la tolerancia · Límites por paciente

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, et al. *Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion.* Cochrane Database Syst Rev 2025;10(10):CD002042. *doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el organismo tolera grados moderados de anemia gracias a mecanismos compensatorios que mantienen la entrega de oxígeno; optimizar esa tolerancia (normovolemia, oxígeno, reducir consumo) es la base fisiológica del pilar 3. Pero la tolerancia tiene límites que dependen del paciente —sobre todo la reserva cardíaca y coronaria—.

El tercer pilar del PBM —optimizar y tolerar la anemia— descansa en una pregunta fisiológica: ¿por qué un paciente soporta una Hb de 7 g/dl sin daño? La respuesta está en la **entrega de oxígeno** y en los mecanismos que la preservan cuando cae la hemoglobina.

Esta revisión explica la fisiología de la tolerancia a la anemia, cómo optimizarla y, con honestidad, dónde están sus **límites** —el sustrato fisiológico que justifica los umbrales de PBM-12 y sus excepciones—.

Índice

1. La entrega de oxígeno y sus determinantes
2. Mecanismos compensatorios de la anemia
3. La anemia crítica: dónde falla la compensación
4. Cómo optimizar la tolerancia
5. Límites por paciente
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. La entrega de oxígeno y sus determinantes

La **entrega de oxígeno (DO_2)** es el producto del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, que depende sobre todo de la **hemoglobina** y su saturación. Cuando la Hb cae, la DO_2 tiende a bajar, pero el organismo dispone de un amplio margen porque en reposo la **extracción** tisular de oxígeno es baja (≈ 25 %): hay reserva para extraer más [1].

PUNTOS CLAVE

- La DO_2 depende del **gasto cardíaco** y del **contenido arterial de O_2** (Hb y SaO_2).
- La anemia se compensa aumentando el gasto y la **extracción** de oxígeno; por eso se tolera hasta cierto punto [1].
- El **límite** lo marca la reserva cardíaca/coronaria: por eso el SCA es la gran excepción (PBM-12).

2. Mecanismos compensatorios de la anemia

Ante la anemia normovolémica, el organismo: **aumenta el gasto cardíaco** (mayor frecuencia y volumen sistólico, favorecido por la menor viscosidad), **redistribuye** el flujo a órganos vitales, **incrementa la extracción** de oxígeno y, a medio plazo, eleva el **2,3-DPG** desplazando la curva de disociación para ceder más oxígeno a los tejidos [1]. La **normovolemia** es condición indispensable: la hipovolemia anula estas compensaciones.

3. La anemia crítica: dónde falla la compensación

Existe un punto —la **anemia crítica**— en el que la DO_2 ya no cubre el consumo y aparece metabolismo anaerobio. Ese umbral varía enormemente entre pacientes y situaciones: lo adelantan la **hipovolemia**, la enfermedad **coronaria**, el aumento del consumo (fiebre, dolor, esfuerzo) y la limitación del gasto cardíaco. El corazón es especialmente vulnerable porque ya extrae oxígeno casi al máximo en condiciones basales [1].

4. Cómo optimizar la tolerancia

TABLA 1 · PALANCAS PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA ANEMIA

Palanca	Acción
Mantener normovolemia	Reposición adecuada: la hipovolemia anula la compensación del gasto cardíaco.
Optimizar la oxigenación	Asegurar SaO_2 alta; oxígeno suplementario según necesidad.
Reducir el consumo de O_2	Analgesia, normotermia, sedación cuando proceda, tratar fiebre y agitación.
Sostener el gasto cardíaco	Soporte hemodinámico adecuado en el paciente con reserva limitada.
Vigilancia dirigida	Signos de mala tolerancia (isquemia, lactato, SvO_2 baja) que indican transfundir.

Estas palancas amplían el margen de anemia tolerable y son el sustrato fisiológico de los umbrales restrictivos [1].

5. Límites por paciente

La tolerancia no es igual para todos. El paciente **joven, normovolémico y sin cardiopatía** tolera Hb muy bajas; el paciente con **enfermedad coronaria** o reserva cardíaca limitada tiene un margen mucho menor —de ahí los umbrales más altos en cirugía cardíaca y, sobre todo, en el **síndrome coronario agudo** (PBM-12)—. La revisión Cochrane subraya que un **umbral único de Hb** es una simplificación: el futuro pasa por integrar parámetros fisiológicos individuales [1].

> *HONESTIDAD SOBRE EL UMBRAL ÚNICO*
>
> La fisiología explica por qué los umbrales restrictivos funcionan en general y por qué fallan en algunos contextos. El umbral de Hb es una **aproximación útil**, no una verdad fisiológica universal: la tolerancia real depende del paciente, y los disparadores fisiológicos podrían afinar la decisión en el futuro [1].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el organismo tolera la anemia moderada gracias a mecanismos compensatorios que preservan la entrega de oxígeno, y optimizar esa tolerancia (normovolemia, oxigenación, menor consumo) es la base del pilar 3; pero la tolerancia tiene límites individuales, marcados sobre todo por la reserva cardíaca y coronaria, que explican las excepciones a los umbrales restrictivos.

Conecta con **PBM-12** (umbrales y su excepción en SCA), **PBM-01** (tercer pilar) y con el conjunto del pilar 1 (optimizar la Hb previa para ampliar el margen).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> La anemia se tolera porque el cuerpo compensa la entrega de oxígeno —manten normovolemia, oxigena y reduce consumo para ampliar el margen; pero recuerda que el corazón isquémico marca el límite—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en la revisión Cochrane 2025 [1] y respaldado por ESAIC [2] y TRICC [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los conceptos fisiológicos (DO_2, extracción, 2,3-DPG, anemia crítica) son consenso fisiológico establecido; la limitación del **umbral único** y la variabilidad individual se recogen explícitamente en la fuente [1].

8. Referencias

1. Carson JL, Stanworth SJ, Dennis JA, Fergusson DA, Pagano MB, Roubinian NH, et al. Transfusion thresholds and other strategies for guiding red blood cell transfusion. *Cochrane Database Syst Rev* 2025;10(10):CD002042. doi:10.1002/14651858.CD002042.pub6 · PMID 41114449.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care (TRICC). *N Engl J Med* 1999;340(6):409–417. doi:10.1056/NEJM199902113400601 · PMID 9971864.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-14 - Modulo 4 (Pilar 3) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

CRIBADO DEL RIESGO HEMORRÁGICO · HEMSTOP · ANAMNESIS ESTRUCTURADA

Cribado del riesgo hemorrágico preoperatorio (HEMSTOP)

La mejor prueba de coagulación preoperatoria es una buena historia clínica — no el TP/TTPa de rutina

Por qué no cribar con TP/TTPa · El cuestionario HEMSTOP · Interpretación del score · A quién estudiar más · Límites

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Bonhomme F, Boehlen F, Clergue F, de Moerloose P. *Preoperative hemostatic assessment: a new and simple bleeding questionnaire (HEMSTOP).* Can J Anaesth 2016;63(9):1007–1015. doi:10.1007/s12630-016-0688-9 · PMID 27369959.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el cribado de coagulación con TP/TTPa de rutina en pacientes asintomáticos es ineficiente y genera falsos positivos. La estrategia correcta es una anamnesis estructurada del riesgo hemorrágico (como el cuestionario HEMSTOP) y reservar las pruebas para quien tenga historia o clínica sugestiva.

Pedir TP y TTPa «por protocolo» a todo paciente antes de cirugía parece prudente, pero no lo es: detecta mal los trastornos hemorrágicos relevantes (muchos cursan con coagulación básica normal) y produce hallazgos anómalos sin significado que retrasan y encarecen [1].

Este documento abre el eje de hemostasia clínica con la herramienta de cribado correcta: la **anamnesis estructurada**. Presenta el cuestionario **HEMSTOP**, su interpretación y sus límites, como puerta de entrada al manejo del paciente con riesgo hemorrágico (PBM-16 a 18).

Índice

1. Por qué el TP/TTPa de rutina no sirve para cribar
2. El cuestionario HEMSTOP
3. Interpretación y rendimiento
4. A quién estudiar más y cómo actuar
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Por qué el TP/TTPa de rutina no sirve para cribar

Las pruebas de coagulación convencionales se diseñaron para **diagnosticar** coagulopatías conocidas, no para **cribar** poblaciones asintomáticas. En el paciente sin historia hemorrágica tienen **bajo valor predictivo**: muchos trastornos relevantes (enfermedad de von Willebrand, disfunción plaquetaria) cursan con TP/TTPa normales, mientras que alteraciones análisis sin traducción clínica generan estudios y demoras innecesarias [1]. Por eso las guías recomiendan **no cribar de forma indiscriminada** con coagulación básica.

PUNTOS CLAVE

- El cribado correcto es la **anamnesis estructurada**, no el TP/TTPa de rutina [1].
- HEMSTOP es un cuestionario de **7 ítems** con alta especificidad para detectar a quien precisa estudio [1].
- Un cribado clínico positivo —no un número anómalo aislado— es lo que indica profundizar.

2. El cuestionario HEMSTOP

HEMSTOP es un cuestionario dicotómico de siete preguntas cuyo acrónimo resume los dominios explorados [1]:

DOMINIOS HEMSTOP

- **H**ematoma — hematomas frecuentes/desproporcionados.
- **E**morragia (hemorragia) — sangrado que precisó atención médica.
- **M**enorragia — reglas abundantes (en mujeres).
- **S**urgery (cirugía) — sangrado anormal en cirugías previas.
- **T**ooth (extracción dental) — sangrado prolongado tras extracciones.
- **O**bstetrics (obstetricia) — hemorragia en el parto.
- **P**arents (familiares) — antecedentes familiares de trastorno hemorrágico.

3. Interpretación y rendimiento

En el estudio de validación, una puntuación **≥ 2** identificó a los pacientes que requerían precauciones hemostáticas perioperatorias con una **especificidad del 98,6 %** y una **sensibilidad del 89,5 %**, muy superior al rendimiento de las pruebas de coagulación estándar (sensibilidad ≈ 26 %) [1]. Es decir: el cuestionario discrimina mucho mejor que el TP/TTPa quién tiene un riesgo hemorrágico real.

PERLA

Un HEMSTOP **≥ 2** debe llevar a estudio dirigido de hemostasia antes de cirugía de riesgo; un HEMSTOP de 0 en un paciente sin fármacos antitrombóticos hace muy improbable un trastorno hemorrágico oculto y evita pruebas inútiles [1].

4. A quién estudiar más y cómo actuar

Ante un cribado positivo (o historia clara), conviene **estudio dirigido**: hemograma con plaquetas, coagulación, y según sospecha, estudio de von Willebrand, función plaquetaria o factores específicos, idealmente con apoyo de hematología [1]. También debe revisarse de forma sistemática la **medicación antitrombótica** (antiagregantes y anticoagulantes), cuyo manejo perioperatorio se desarrolla en PBM-16. La guía ESAIC respalda este enfoque escalonado basado en la historia [2].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el cribado del riesgo hemorrágico debe basarse en una **anamnesis estructurada** (p. ej. HEMSTOP), no en el TP/TTPa de rutina, que tiene bajo rendimiento y genera falsos positivos; HEMSTOP ≥ 2 detecta con alta especificidad a quien precisa estudio. La herramienta orienta, y la decisión final integra la historia y la medicación.

Conecta con **PBM-16** (manejo de antitrombóticos), **PBM-17** (coagulopatías) y **PBM-18** (fármacos hemostáticos); es la puerta de entrada del eje de hemostasia. Resumen operativo en **P-QR-05**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Criba el riesgo hemorrágico con preguntas (HEMSTOP), no con TP/TTPa de rutina —estudia a fondo solo a quien tiene historia o un score ≥ 2—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en el estudio de validación de HEMSTOP [1] y respaldado por la guía ESAIC [2] y el consenso de Frankfurt [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras de rendimiento (especificidad 98,6 %, sensibilidad 89,5 % para score ≥ 2; sensibilidad ≈ 26 % de las pruebas estándar) proceden directamente de la fuente [1], que se presenta como herramienta de cribado a validar en más contextos.

7. Referencias

1. Bonhomme F, Boehlen F, Clergue F, de Moerloose P. Preoperative hemostatic assessment: a new and simple bleeding questionnaire (HEMSTOP). *Can J Anaesth* 2016;63(9):1007–1015. doi:10.1007/s12630-016-0688-9 · PMID 27369959.

2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-15 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Manejo perioperatorio de antiagregantes y anticoagulantes

Cada suspensión es una balanza: el riesgo de sangrar frente al riesgo de trombosar

El doble riesgo · Antiagregantes · Anticoagulantes (AVK y ACOD) · El mito del puente · Reanudación

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al. *Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation (BRIDGE).* N Engl J Med 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el manejo perioperatorio de antitrombóticos equilibra dos riesgos opuestos —trombosis si se suspenden y hemorragia si se mantienen—. La decisión depende del fármaco, del riesgo trombótico del paciente y del riesgo hemorrágico del procedimiento. El ensayo BRIDGE desmontó el puente sistemático con heparina en fibrilación auricular.

Cada vez más pacientes quirúrgicos toman antiagregantes o anticoagulantes. Decidir si suspenderlos, cuándo y si hace falta «puente» es una de las consultas perioperatorias más frecuentes —y una balanza entre **sangrar** y **trombosar**—.

Este documento, con ancla **GUÍA**, ofrece el marco de decisión por familias de fármacos, integra la evidencia clave (BRIDGE) y subraya un principio: la conducta se **individualiza** según el riesgo trombótico del paciente y el hemorrágico del procedimiento, siempre conforme al protocolo local.

Índice

1. El doble riesgo: trombosis frente a sangrado
2. Antiagregantes
3. Anticoagulantes: AVK y ACOD
4. El mito del puente: la lección de BRIDGE
5. Reanudación postoperatoria
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. El doble riesgo: trombosis frente a sangrado

Toda decisión sobre antitrombóticos perioperatorios es un **balance**: suspender reduce el sangrado pero expone a **trombosis** (ictus, síndrome coronario, tromboembolismo); mantener protege de la trombosis pero aumenta la **hemorragia**. La conducta correcta cruza tres ejes: el **fármaco** (y su vida media), el **riesgo trombótico** del paciente (motivo de la terapia) y el **riesgo hemorrágico** del procedimiento [2].

PUNTOS CLAVE

- Decisión individualizada: **fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico** [2].
- Muchos procedimientos de bajo riesgo hemorrágico **no exigen suspender** la terapia.
- El **puente** sistemático con heparina suele añadir sangrado sin reducir la trombosis [1].

2. Antiagregantes

En la antiagregación, la **aspirina** en prevención secundaria a menudo puede **mantenerse** en cirugía de riesgo hemorrágico bajo-moderado, mientras que los inhibidores de $P2Y_{12}$ (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel) suelen **suspenderse** unos días antes de cirugía mayor por su mayor efecto hemorrágico. El caso crítico es el paciente con **stent coronario reciente** bajo doble antiagregación: posponer la cirugía electiva hasta superar el periodo de riesgo de trombosis del stent y, si es inaplazable, decidir en equipo (cardiología) [2].

3. Anticoagulantes: AVK y ACOD

Los **antagonistas de la vitamina K** (warfarina, acenocumarol) requieren suspensión con varios días de antelación y control del INR; su efecto se revierte, si urge, con **concentrado de complejo protrombínico** y vitamina K (PBM-18). Los **anticoagulantes orales de acción directa (ACOD)** tienen vida media corta y manejo más predecible: se suspenden un número de días según el fármaco, la función renal y el riesgo hemorrágico del procedimiento, habitualmente **sin necesidad de puente** [2]. Existen agentes de reversión específicos para situaciones de hemorragia grave (PBM-18).

4. El mito del puente: la lección de BRIDGE

El ensayo **BRIDGE** (1.884 pacientes con fibrilación auricular que interrumpían warfarina) comparó **puente** con heparina de bajo peso molecular frente a **no puente**. No hacer puente fue **no inferior** para tromboembolismo arterial (0,4 % vs 0,3 %) y **redujo la hemorragia mayor** (1,3 % vs 3,2 %; RR 0,41) [1]. Conclusión práctica: en la mayoría de los pacientes con FA, **el puente sistemático añade sangrado sin proteger de la trombosis**; se reserva para casos de riesgo trombótico muy alto seleccionados.

CAMBIO DE CONDUCTA

BRIDGE invirtió una práctica arraigada: el «puente para todos» con heparina en FA es **perjudicial** en la mayoría. El puente queda para indicaciones de muy alto riesgo trombótico, valoradas individualmente [1].

5. Reanudación postoperatoria

La reanudación debe equilibrar la **hemostasia quirúrgica lograda** con el riesgo trombótico: se reinician los antitrombóticos cuando el riesgo de sangrado postoperatorio es aceptable, de forma escalonada y según el procedimiento. La **comunicación entre equipos** (anestesia, cirugía, cardiología/hematología) y la adhesión al protocolo local son esenciales para no dejar ventanas de riesgo [2].

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el manejo de antitrombóticos perioperatorios es un balance individualizado entre trombosis y sangrado que depende del fármaco, del paciente y del procedimiento; muchos procedimientos de bajo riesgo no exigen suspender, y el **puente sistemático** con heparina en FA es perjudicial salvo en alto riesgo trombótico (BRIDGE).

Conecta con **PBM-15** (cribado del riesgo hemorrágico), **PBM-18** (reversión: CCP, agentes específicos) y con **PBM-13** (hemorragia grave bajo antitrombóticos). Resumen operativo en **P-QR-05**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Decide fármaco a fármaco según riesgo trombótico y hemorrágico —mantén la aspirina cuando puedas, suspende los ACOD según vida media y función renal, y evita el puente sistemático en FA—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **GUÍA** apoyado en BRIDGE [1], la guía ESAIC [2] y la guía EACTS/EACTAIC 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras de BRIDGE (tromboembolismo 0,4 vs 0,3 %; hemorragia mayor 1,3 vs 3,2 %, RR 0,41) [1] proceden de la fuente. Los tiempos exactos de suspensión por fármaco deben tomarse de los protocolos locales y la ficha técnica vigentes; aquí se da el marco de decisión, no dosis-día concretas.

8. Referencias

1. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, Becker RC, Caprini JA, Dunn AS, et al. Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation. *N Engl J Med* 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-16 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla GUIA - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

Coagulopatías congénitas y adquiridas en cirugía

De la enfermedad de von Willebrand a la coagulopatía del paciente crítico — reconocer para planificar

Congénitas: vW, hemofilias, raras · Adquiridas: hepática, CID, dilución · Plan perioperatorio · Cuándo derivar a hematología · Principios de tratamiento

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, et al. *Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders (UKHCDO / British Committee for Standards in Haematology).* Br J Haematol 2014;167(3):304–326. *doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: las coagulopatías congénitas (von Willebrand, hemofilias, déficits raros) exigen planificación con hematología y tratamiento específico; las adquiridas (hepática, CID, dilución, fármacos) se tratan corrigiendo la causa y el déficit dirigido. Reconocer el tipo es lo que cambia el plan.

Una coagulopatía no manejada convierte una cirugía rutinaria en una hemorragia. Conviene distinguir las **congénitas** —conocidas o detectadas en el cribado (PBM-15), que requieren plan específico— de las **adquiridas**, frecuentes en el paciente quirúrgico y crítico.

Este documento, con ancla **REV**, ofrece un mapa práctico de ambas familias y los principios de manejo perioperatorio, remitiendo a PBM-18 para los fármacos hemostáticos concretos y subrayando cuándo es imprescindible la **colaboración con hematología**.

Índice

1. Coagulopatías congénitas
2. Coagulopatías adquiridas
3. Principios de manejo perioperatorio
4. Cuándo derivar y planificar con hematología
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Coagulopatías congénitas

La más frecuente es la **enfermedad de von Willebrand**, a menudo infradiagnosticada y con coagulación básica normal (de ahí el valor del cribado por anamnesis, PBM-15). Le siguen las **hemofilias A y B** (déficit de factor VIII y IX) y los **trastornos raros de la coagulación** (déficits de fibrinógeno, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII), cuyo diagnóstico y manejo requieren factores específicos y guía experta [1]. Todas comparten un principio: **plan perioperatorio anticipado** con objetivos de factor y cobertura definidos por hematología.

PUNTOS CLAVE

- La **von Willebrand** es la coagulopatía congénita más común y suele cursar con TP/TTPa normales [1].
- Las congénitas exigen **plan anticipado**, tratamiento **específico** (factor/desmopresina) y hematología [1].
- Las adquiridas se tratan **corrigiendo la causa** y el déficit dirigido, no con «recetas» fijas.

2. Coagulopatías adquiridas

Son las más frecuentes en el quirófano y la UCI: la **coagulopatía hepática** (síntesis deficiente de factores, con un equilibrio frágil que el TP no refleja bien), la **coagulación intravascular diseminada (CID)**, la **coagulopatía por dilución**

y consumo de la hemorragia masiva (PBM-13), la **coagulopatía traumática** y la inducida por **fármacos** antitrombóticos (PBM-16). El tratamiento se dirige a la **causa** y al déficit demostrado, idealmente guiado por viscoelástica (PBM-09) [2].

3. Principios de manejo perioperatorio

TABLA 1 · PRINCIPIOS DE MANEJO SEGÚN TIPO DE COAGULOPATÍA

Tipo	Principio de manejo
Von Willebrand	Desmopresina (en tipos respondedores) o concentrado de FvW/FVIII; plan con hematología [1].
Hemofilia A/B	Reposición del factor deficitario a objetivos según cirugía; evitar antiagregantes [1].
Déficits raros	Factor específico o plasma según disponibilidad; guía experta [1].
Coagulopatía hepática	Corregir lo corregible; no transfundir plasma por un INR alterado sin sangrado (PBM-02) [2].
CID	Tratar la causa; soporte con componentes según sangrado y parámetros [2].
Dilución / masiva	Protocolo de transfusión masiva, fibrinógeno, calcio, normotermia (PBM-13) [2].

Síntesis de la guía de trastornos raros [1] y de la guía ESAIC [2]. La corrección se dirige a la causa y al déficit demostrado.

4. Cuándo derivar y planificar con hematología

Toda **coagulopatía congénita conocida o sospechada** (cribado positivo, historia familiar) debe planificarse **con antelación** junto a hematología: definir objetivos de factor, profilaxis, disponibilidad de concentrados y plan de rescate. En las adquiridas, la colaboración es útil ante CID, hepatopatía avanzada o hemorragia que no responde. La regla de oro es **anticipar**: el peor momento para descubrir una coagulopatía es durante la hemorragia [1,2].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): distinguir coagulopatía congénita de adquirida cambia el plan: las congénitas exigen anticipación, tratamiento específico y hematología; las adquiridas, corregir la causa y el déficit dirigido (mejor guiado por viscoelástica). No tratar «números» sin sangrado.

Conecta con **PBM-15** (cribado), **PBM-09** (viscoelástica), **PBM-13** (coagulopatía de la hemorragia masiva) y **PBM-18** (fármacos hemostáticos específicos).

RESUMEN EN UNA FRASE

Reconoce el tipo: congénita → plan anticipado con hematología y factor específico; adquirida → corrige la causa y el déficit demostrado —sin transfundir por una analítica sin sangrado—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **REV** apoyado en la guía de trastornos raros de la coagulación [1], la guía ESAIC [2] y la guía BSH de plasma/crioprecipitado [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Los principios de manejo (plan anticipado en congénitas, corrección dirigida en adquiridas, no transfundir plasma por INR sin sangrado) proceden de estas fuentes.

7. Referencias

1. Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, Bowles L, Chowdary P, Grainger J, et al. Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders: a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organization guideline on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2014;167(3):304–326. doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.

Fármacos hemostáticos: CCP, fibrinógeno, rFVIIa y desmopresina

Herramientas dirigidas para corregir déficits concretos — potentes y, algunas, con riesgo trombótico

Concentrado de complejo protrombínico · Concentrado de fibrinógeno · Factor VII activado · Desmopresina · Uso dirigido

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. *Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the ESAIC: Second update 2022.* Eur J Anaesthesiol 2023;40(4):226–304. *doi:10.1097/EJA.0000000000001803* · *PMID 36855941.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: los fármacos hemostáticos corrigen déficits concretos: el CCP revierte los AVK y aporta factores; el fibrinógeno repone el primer factor que cae; la desmopresina ayuda en la von Willebrand respondedora y la disfunción plaquetaria; el rFVIIa es un recurso de rescate off-label con riesgo trombótico. Se usan dirigidos, no a ciegas.

Cuando la hemostasia básica (cirugía, normotermia, calcio, antifibrinolíticos) no basta, disponemos de fármacos que corrigen déficits específicos de la coagulación. Su valor depende de usarlos **dirigidos al déficit** —idealmente guiados por viscoelástica (PBM-09)—, no como gesto genérico.

Este documento cierra la serie repasando los principales agentes hemostáticos, sus indicaciones y sus riesgos, con el tono honesto de la serie: son potentes, pero algunos (rFVIIa) tienen un balance beneficio-riesgo estrecho.

Índice

1. Concentrado de complejo protrombínico (CCP)
2. Concentrado de fibrinógeno
3. Factor VII activado recombinante (rFVIIa)
4. Desmopresina (DDAVP)
5. Tabla integradora de uso dirigido
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Concentrado de complejo protrombínico (CCP)

El **CCP** aporta factores dependientes de vitamina K (II, VII, IX, X). Su indicación más clara es la **reversión urgente de los antagonistas de la vitamina K** (con vitamina K) en hemorragia grave o cirugía inaplazable, donde es más rápido y eficaz que el plasma [1]. También se emplea, guiado por viscoelástica, en la coagulopatía por déficit de factores en la hemorragia perioperatoria. Conlleva cierto **riesgo trombótico**, por lo que se dosifica de forma dirigida [1].

PUNTOS CLAVE

- **CCP**: reversión urgente de AVK (con vitamina K); más rápido que el plasma [1].
- **Fibrinógeno**: reponer cuando < 1,5 g/l o déficit funcional en sangrado [1].
- **rFVIIa**: rescate **off-label** con riesgo trombótico; no de primera línea [1].

2. Concentrado de fibrinógeno

El fibrinógeno es el **primer factor que desciende** en la hemorragia masiva y el sustrato final del coágulo. Su reposición —con **concentrado de fibrinógeno** o crioprecipitado— está indicada cuando, en contexto de sangrado, el fibrinógeno plasmático es **< 1,5 g/l** o hay déficit funcional en viscoelástica [1]. En Europa, el concentrado de fibrinógeno ha desplazado en gran medida al crioprecipitado por su estandarización y seguridad (PBM-02).

3. Factor VII activado recombinante (rFVIIa)

El **rFVIIa** potencia la generación de trombina en el sitio de la lesión. Su uso aprobado es limitado (p. ej. hemofilia con inhibidores); en la hemorragia perioperatoria masiva refractaria es un **recurso de rescate off-label**, tras optimizar plaquetas, fibrinógeno, calcio, temperatura y pH. Su eficacia en este escenario es incierta y se asocia a **eventos trombóticos**, por lo que **no es un fármaco de primera línea** [1].

> *PRECAUCIÓN CON EL RFVIIA*
>
> El rFVIIa no sustituye el control quirúrgico ni la corrección del entorno (calcio, temperatura, pH, fibrinógeno). Su uso off-label en hemorragia refractaria debe ser una decisión meditada por el riesgo trombótico y la evidencia limitada [1].

4. Desmopresina (DDAVP)

La **desmopresina** libera factor de von Willebrand y factor VIII de los depósitos endoteliales. Es útil en la **enfermedad de von Willebrand tipo 1 respondedora** y en la **disfunción plaquetaria** (urémica o inducida por fármacos), como alternativa o complemento a los hemoderivados [1]. Debe vigilarse la **hiponatremia** por su efecto antidiurético, especialmente con dosis repetidas.

5. Tabla integradora de uso dirigido

TABLA 1 · FÁRMACOS HEMOSTÁTICOS: DÉFICIT DIANA, INDICACIÓN Y CAUTELA

Fármaco	Indicación dirigida	Cautela
CCP	Reversión urgente de AVK; déficit de factores en sangrado	Riesgo trombótico; dosis dirigida [1]
Fibrinógeno / crio	Fibrinógeno < 1,5 g/l o déficit funcional en sangrado	Reponer guiado por objetivo [1]
rFVIIa	Rescate off-label en hemorragia refractaria (tras optimizar todo)	Eventos trombóticos; no 1.ª línea [1]
Desmopresina	vW tipo 1 respondedora; disfunción plaquetaria	Hiponatremia; taquifilaxia [1]

Síntesis a partir de la guía ESAIC [1]. El uso dirigido —al déficit demostrado, idealmente guiado por viscoelástica— es el principio común.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): los fármacos hemostáticos corrigen déficits concretos y son muy útiles usados de forma **dirigida** (CCP para AVK, fibrinógeno para hipofibrinogenemia, desmopresina para vW/disfunción plaquetaria); el **rFVIIa** es un recurso de rescate off-label con riesgo trombótico y evidencia limitada. Ninguno sustituye el control quirúrgico ni el entorno fisiológico.

Conecta con **PBM-02** (fibrinógeno/crio), **PBM-09** (guía por viscoelástica), **PBM-13** (hemorragia masiva), **PBM-16** (reversión de anticoagulantes) y **PBM-17** (coagulopatías). Cierra el eje de hemostasia de la serie.

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Usa el fármaco hemostático que corresponde al déficit (CCP, fibrinógeno, desmopresina), guiado por viscoelástica —y reserva el rFVIIa como rescate off-label por su riesgo trombótico—.

7. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en la guía ESAIC de sangrado perioperatorio grave [1], complementada por la guía de trastornos raros [2] y la guía BSH de plasma/crioprecipitado [3], verificadas contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). El dintel de fibrinógeno (< 1,5 g/l), las indicaciones del CCP y la cautela con el rFVIIa proceden de estas fuentes; se declara explícitamente el carácter **off-label** y el riesgo trombótico del rFVIIa.

8. Referencias

1. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.
2. Mumford AD, Ackroyd S, Alikhan R, Bowles L, Chowdary P, Grainger J, et al. Guideline for the diagnosis and management of the rare coagulation disorders (UKHCDO / British Committee for Standards in Haematology). *Br J Haematol* 2014;167(3):304–326. doi:10.1111/bjh.13058 · PMID 25100430.
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, Cardigan R, Kallis Y, Stanworth SJ, et al. British Society of Haematology Guidelines on the spectrum of fresh frozen plasma and cryoprecipitate products. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-18 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

P-QR-01 · ALG · tarjeta de consulta rápida · Quick-reference · sintetiza PBM-01

LOS 3 PILARES DEL PBM DE UN VISTAZO

Los 3 pilares del PBM de un vistazo

Tarjeta de consulta rápida — el marco conceptual de toda la serie en una página

2026 · Tarjeta derivada de PBM-01 · CAUSA / SACYL

Idea: gestionar la sangre del paciente en tres pilares + el eje de la hemostasia; transfundir solo cuando aporta beneficio.

PILAR 1 · MASA ERITROCITARIA

Optimizar: detectar y tratar la **anemia preoperatoria** (ferropenia, hierro, EPO) con tiempo. → *PBM-04 a 06*

PILAR 2 · PÉRDIDA SANGUÍNEA

Minimizar: hemostasia quirúrgica, **tranexámico**, viscoelástica, recuperador celular, MABL. → *PBM-07 a 11*

PILAR 3 · TOLERANCIA A LA ANEMIA

Tolerar: umbrales **restrictivos** y soporte fisiológico de la entrega de oxígeno. → *PBM-12 a 14*

EJE TRANSVERSAL · HEMOSTASIA Y SANGRADO

Cribado del riesgo hemorrágico (HEMSTOP), manejo de antitrombóticos, coagulopatías y fármacos hemostáticos. → *PBM-15 a 18*

QUÉ HACER EN CADA MOMENTO DEL PERIODO PERIOPERATORIO

Momento	Pilar 1 (masa)	Pilar 2 (pérdida)	Pilar 3 (tolerancia)
Preoperatorio	Cribar y tratar anemia/ferropenia con tiempo	Revisar antitrombóticos; planificar (MABL)	Definir umbral diana según contexto
Intraoperatorio	—	Tranexámico, recuperador, viscoelástica, normotermia	Normovolemia, oxigenación, menor consumo
Postoperatorio	Tratar anemia postoperatoria	Vigilar sangrado; reanudar antitrombóticos	Umbral restrictivo; transfusión unitaria

Síntesis docente de los 3 pilares [1,2]. Detalle y excepciones en los documentos correspondientes (p. ej. SCA en PBM-12).

REGLA DE ORO

La mejor unidad de sangre es la que **no hace falta transfundir**: optimiza la masa, minimiza la pérdida y tolera la anemia.

Referencias

1. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.
2. Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, et al. Multimodal Patient Blood Management Program Based on a Three-pillar Strategy: A Systematic Review and Meta-analysis. *Ann Surg* 2019;269(5):794–804. doi:10.1097/SLA.0000000000003095 · PMID 30418206.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-01 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-01. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

UMBRALES DE TRANSFUSIÓN POR COMPONENTE

Umbrales de transfusión por componente

Tarjeta de consulta rápida — cifra + contexto, nunca la cifra sola

2026 · Tarjeta derivada de PBM-02 y PBM-12 · CAUSA / SACYL

Idea: cada componente tiene su umbral; son referencias, no automáticos. Ojo a la excepción del SCA.

HEMATÍES · UMBRAL RESTRICTIVO DE HEMOGLOBINA

Contexto	Umbral orientativo
Adulto estable / crítico estable / shock séptico estable	Hb < 7 g/dl
Cirugía cardíaca	Hb < 7,5 g/dl
Cirugía ortopédica / enfermedad cardiovascular crónica	Hb < 8 g/dl
Síndrome coronario agudo	**Liberal ≈ 10 g/dl** (en contra de restrictivo)

1 U de hematíes ≈ +1 g/dl de Hb. Transfundir de unidad en unidad y reevaluar. Fuentes [1,4].

PLAQUETAS · UMBRAL POR ESCENARIO (AABB/ICTMG 2025)

Escenario	Umbral
Profilaxis (trombocitopenia hipoproliferativa) y CVC compresible	< 10 $\times 10^9$/l
Punción lumbar; radiología intervencionista de bajo riesgo	< 20 $\times 10^9$/l
Cirugía mayor no neuroaxial; RI de alto riesgo	< 50 $\times 10^9$/l
Cirugía cardiovascular sin sangrado / HIC no quirúrgica con plaquetas > 100	**No transfundir**

Dosis: hasta 1 unidad de aféresis. Fuente [2]. Cambios 2025 vs 2015: PL 50→20; CVC 20→10.

PLASMA Y FIBRINÓGENO

Componente	Indicación / umbral
Plasma (PFC)	Sangrado o procedimiento con coagulopatía documentada; 10–15 ml/kg. **No** por INR/TTPa leve sin sangrado [3].
Fibrinógeno / crio	Reponer si < 1,5 g/l o déficit funcional en sangrado [4].

Fuentes [3,4]. CVC: catéter venoso central; RI: radiología intervencionista; HIC: hemorragia intracraneal.

> NO OLVIDAR
>
> El umbral es una **referencia**: integra síntomas, sangrado activo y comorbilidad. En **hemorragia masiva** rige el protocolo (P-QR derivada de PBM-13), no estos umbrales. En **SCA**, sé más liberal (≈10 g/dl).

Referencias

1. Carson JL, Stanworth SJ, Guyatt G, et al. Red Blood Cell Transfusion: 2023 AABB International Guidelines. *JAMA* 2023;330(19):1892–1902. doi:10.1001/jama.2023.12914 · PMID 37824153.
2. Metcalf RA, Nahirniak S, Guyatt G, et al. Platelet Transfusion: 2025 AABB and ICTMG International Clinical Practice Guidelines. *JAMA* 2025;334(7):606–617. doi:10.1001/jama.2025.7529 · PMID 40440268.
3. Green L, Bolton-Maggs P, Beattie C, et al. British Society of Haematology Guidelines on fresh frozen plasma and cryoprecipitate products. *Br J Haematol* 2018;181(1):54–67. doi:10.1111/bjh.15167 · PMID 29527654.
4. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. Management of severe peri-operative bleeding: ESAIC Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-02 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-02 y PBM-12. Umbrales orientativos verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

ÁCIDO TRANEXÁMICO: DOSIS POR ESCENARIO

Ácido tranexámico: dosis por escenario

Tarjeta de consulta rápida — el factor común es administrarlo pronto

2026 · Tarjeta derivada de PBM-08 · CAUSA / SACYL

Idea: el TXA reduce muerte por hemorragia (trauma, posparto) y transfusión (cirugía); cuanto antes, mejor.

PAUTAS POR ESCENARIO (TAL COMO EN LOS ENSAYOS)

Escenario	Pauta	Efecto / matiz	Ensayo
Trauma con hemorragia	1 g IV en 10 min + 1 g en 8 h; iniciar < 3 h de la lesión	↓ mortalidad (RR 0,91); máximo si precoz	CRASH-2 [1]
Hemorragia posparto	1 g IV; repetible a los 30 min si persiste	↓ muerte por hemorragia (RR 0,81; 0,69 si < 3 h)	WOMAN [2]
TCE leve-moderado	1 g + 1 g/8 h; < 3 h	↓ muerte por TCE en leve-moderado; **no** en grave	CRASH-3 [3]
Cirugía (cardíaca/mayor)	Bolo + infusión perioperatoria	↓ transfusión y reoperación; ↑ convulsiones a dosis altas	ATACAS [4]

Pautas de los ensayos pivotales. Ajustar a protocolo local y ficha técnica; vigilar dosis altas en insuficiencia renal y cirugía cardíaca (convulsiones).

REGLA DE ORO

En el sangrado de trauma y posparto, el TXA salva vidas **solo si se da pronto** (idealmente < 3 h). No lo retrases esperando pruebas.

DÓNDE NO ESPERAR GRAN BENEFICIO

En el **TCE grave establecido** el efecto es limitado [3]. A **dosis altas en cirugía cardíaca**, vigilar convulsiones [4].

ACTUALIZACIÓN NICE NG24 (2026)

NICE ya **no exige estimar la pérdida sanguínea**: ofrece TXA en **cualquier procedimiento con riesgo hemorrágico**. Fuera de quirófano (radiología intervencionista, urgencias), si la pérdida prevista supera 500 ml (adultos) o el 10 % del volumen sanguíneo (niños 1–15 años) [5].

Referencias

1. CRASH-2 trial collaborators (Shakur H, Roberts I, et al.). Effects of tranexamic acid... (CRASH-2). *Lancet* 2010;376(9734):23–32. doi:10.1016/S0140-6736(10)60835-5 · PMID 20554319.
2. WOMAN Trial Collaborators. Effect of early tranexamic acid administration... (WOMAN). *Lancet* 2017;389(10084):2105–2116. doi:10.1016/S0140-6736(17)30638-4 · PMID 28456509.
3. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid... traumatic brain injury (CRASH-3). *Lancet* 2019;394(10210):1713–1723. doi:10.1016/S0140-6736(19)32233-0 · PMID 31623894.
4. Myles PS, Smith JA, Forbes A, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Coronary-Artery Surgery. *N Engl J Med* 2017;376(2):136–148. doi:10.1056/NEJMoa1606424 · PMID 27774838.
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Blood transfusion (NG24): tranexamic acid — actualización. Londres: NICE; 26 feb 2026. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng24. *(Guía verificada en la web oficial de NICE; no indexada en PubMed.)*

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-03 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-08. Pautas de los ensayos pivotales verificados contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

***Ideacion:** Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

P-QR-04 · ALG · tarjeta de consulta rápida · Quick-reference · sintetiza PBM-11

MABL RÁPIDO · VOLUMEN DE NADLER + FÓRMULA DE GROSS

MABL rápido: volumen sanguíneo (Nadler) + Gross

Tarjeta de consulta rápida — una herramienta de planificación, no un disparador de transfusión

2026 · Tarjeta derivada de PBM-11 · CAUSA / SACYL

Idea: estima cuánto puede sangrar el paciente hasta el Hct diana para planificar.

PASO 1 · VOLUMEN SANGUÍNEO ESTIMADO (NADLER)

Varón: $VSE\ (L) = 0{,}3669 \times talla^3 + 0{,}03219 \times peso + 0{,}6041$

Mujer: $VSE\ (L) = 0{,}3561 \times talla^3 + 0{,}03308 \times peso + 0{,}1833$

talla en metros, peso en kg. Regla rápida: ≈ 70 ml/kg (varón), 65 ml/kg (mujer).

PASO 2 · PÉRDIDA ADMISIBLE (GROSS)

$$MABL = VSE \times (Hct_{inicial} - Hct_{diana}) / Hct_{medio}$$

Hct_{medio} = media de inicial y diana. (Válido también con Hb en lugar de Hct.)

EJEMPLO · VARÓN 80 KG, 1,75 M, HCT 42→28 %

Paso	Cálculo	Resultado
VSE (Nadler)	0,3669×1,75³ + 0,03219×80 + 0,6041	≈ 5,15 L
Hct medio	(42 + 28) / 2	35 %
MABL (Gross)	5150 × (42 − 28) / 35	**≈ 2060 ml**

Fuentes: Nadler [1], Gross [2]. Asume normovolemia y reposición ideal.

NO OLVIDAR

La MABL es una **estimación de planificación**, no un permiso de sangrado ni un disparador automático. La transfusión se decide por el umbral de Hb (P-QR-02), el sangrado activo y la clínica. Si la pérdida esperada se acerca a la MABL: optimiza Hb previa, activa ahorro de sangre (recuperador, TXA) y planifica disponibilidad.

Referencias

1. Nadler SB, Hidalgo JH, Bloch T. Prediction of blood volume in normal human adults. *Surgery* 1962;51(2):224–232. · PMID 21936146.
2. Gross JB. Estimating allowable blood loss: corrected for dilution. *Anesthesiology* 1983;58(3):277–280. doi:10.1097/00000542-198303000-00016 · PMID 6829965.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-04 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-11. Formulas clasicas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*

ANTITROMBÓTICOS · MARCO DE DECISIÓN PERIOPERATORIO

Manejo de antitrombóticos según fármaco y riesgo

Tarjeta de consulta rápida — balance trombosis vs sangrado, individualizado

2026 · Tarjeta derivada de PBM-16 · CAUSA / SACYL

Idea: decidir por fármaco × riesgo trombótico × riesgo hemorrágico. Tiempos exactos: protocolo local.

MARCO DE DECISIÓN POR FAMILIA DE FÁRMACO

Fármaco	Conducta general perioperatoria
Aspirina (prev. 2.ª)	A menudo **mantener** en riesgo hemorrágico bajo-moderado; valorar según procedimiento.
Inhibidores P2Y$_{12}$ (clopidogrel, ticagrelor, prasugrel)	**Suspender** unos días antes de cirugía mayor; decisión en equipo si stent reciente.
Doble antiagregación + stent reciente	**Posponer** la cirugía electiva; si inaplazable, decisión multidisciplinar (cardiología).
AVK (warfarina, acenocumarol)	Suspender con antelación, controlar INR; reversión urgente con **CCP + vitamina K**.
ACOD (apixabán, rivaroxabán, edoxabán, dabigatrán)	Suspender según fármaco, función renal y riesgo hemorrágico; **habitualmente sin puente**.

Marco de decisión [1,2]; los **tiempos exactos de suspensión** se toman del protocolo local y la ficha técnica.

EL MITO DEL PUENTE (BRIDGE)

En fibrilación auricular, **no** hacer puente con heparina fue no inferior para tromboembolismo (0,4 vs 0,3 %) y **redujo la hemorragia mayor** (1,3 vs 3,2 %; RR 0,41) [1]. El puente sistemático **añade sangrado sin proteger**; resérvalo para alto riesgo trombótico seleccionado.

TRES PREGUNTAS ANTES DE DECIDIR

- ¿Qué **fármaco** y con qué vida media (y función renal)?
- ¿Qué **riesgo trombótico** tiene el paciente (motivo de la terapia)?
- ¿Qué **riesgo hemorrágico** tiene el procedimiento?

REANUDACIÓN

Reiniciar cuando la hemostasia quirúrgica lo permita, de forma escalonada y coordinada entre equipos. Reversión y rescate: → PBM-18 (CCP, agentes específicos).

Referencias

1. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al. Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation (BRIDGE). *N Engl J Med* 2015;373(9):823–833. doi:10.1056/NEJMoa1501035 · PMID 26095867.
2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. Management of severe peri-operative bleeding: ESAIC Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Tarjeta P-QR-05 - ancla ALG - 2026. Tarjeta de consulta rapida; sintetiza PBM-16. Marco de decision verificado contra PubMed. Los tiempos exactos de suspension se toman del protocolo local y la ficha tecnica vigentes. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.
Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*